

Cloud 사업본부
변경관리위원회 운영 Guide[v4.1]

2025.05.21

KT/ktds
Cloud 사업본부 Cloud 운영담당 Cloud 품질혁신팀

문서 개정 이력

구분	개정일	작성자	승인자	개정 내용
제정	2014.07.01			Legacy 변경관리위원회 운영(안) 제정
수정	2015.02.27			1 등급 변경관리위원회 주관 개정
수정	2015.09.10			1 등급 변경관리위원회 실시 시간 개정
수정	2016.01.21			변경관리위원회 주관 개정 및 추가사항 수정
수정	2016.03.31			업무시간 작업금지 개정 및 휴먼장애 예방방안 수정
수정	2016.05.18			변경작업 등급 조정 및 통합 IT 관제센터 업무공유 보강
수정	2016.11.04			주요 변경작업 지침 변경 1. 네트워크 작업등급 재조정(작업 세분화를 통한 등급 재조정) 2. S 등급 서비스의 1~2 등급 주중 작업 시간 변경(20 시 → 22 시) 3. IT 통합관제센터 작업승인 절차 개선 4. 인프라작업에 대한 AP 담당자(KT BA 포함) 통보 개선 (작업일 1 일 이전 메일 재공지) 5. IPC Portal 작업 중 서비스 미영향 작업 프로세스 간소화 (kt IT 기획실 1 등 워크샵 수행결과) 6. 작업 일정 변경시 변관위 재상정(1~2 등급)
수정	2017.03.15			인프라 변관위 세션과, 정보보안센터 보안 세션 분리 시행
수정	2017.07.21			주요 변경 작업 사항 추가/변경 1. 변경관리(본)위원회 상정 등급 조정(1~4 등급 → S/A, 1~2 등급) (본부/팀 변경 작업 심의 등급 변경) 2. 긴급 안전 상정 기준 정의 3. “변경관리 전문가그룹” 참여 프로세스 추가 변경관리 전문성 강화를 위한 “변경관리 전문가 그룹” 활동 4. “2 인 1 조” 작업가이드 추가 5. 전사 지침(17.5.18)에 따른 “작업계획서 Template” 변경 (작업계획 및 결과 내역을 합본(통합)으로 관리)
수정	2017.10.10			IPC 간소화 프로세스 항목 추가 (신규 스토리지 할당 관련 작업)
수정	2017.10.23			업무시간대 수행 가능한 변경작업(예외작업) ^[붙임 1] 추가(kt 카드영업서비스)
수정	2017.11.10			B/C 등급 서비스 중 승인된 3~4 등급 주간 업무 시간 가능 대상 추가 [붙임 1.1 정의 (47 개 항목)]
수정	2018.3.22			주요 변경사항 : 인프라 주간작업 확대 범위 결정 (N/W분야는 별도 진행예정) 1. 기존 B/C등급 서비스 주간작업 승인업무를 S/A등급 서비스로의 확대 및 추가작업 반영 2. 미들웨어 업무 주간작업 가능 범위에 신규 추가

				3. 서비스 특성을 반영하여 주간작업 허용 시간대 추가 지정 (IPCC/미납안내지원 18시 이후) 4. 전체 등급 OS/DB 계정 생성은 변관위 상정 불필요 (ITSM등록 필수) 5. S/A등급 중 개통/비개통 업무의 시스템 분리로 비개통 시스템은 작업시작 시간 조정 (기존 22시 19시)
수정	2018.5.9			인프라 N/W 분야 주간작업 확대
수정	2018.5.29	김경진	김진규	주요 변경 작업 사항 추가/변경 1. 패치 작업에 대한 작업 관리 강화 - 패치 작업 등급 일원화 : 1 등급-PatchSet, 2 등급-개별 패치 - S 등급 도메인체계 운영서비스에 대한 패치 원칙(1/2, Half) 추가 - SW 패치 작업 이후 AO 부서의 서비스 점검 절차 명시 3. 변경작업분류표 수정 / 통폐합 4. 팀내/본부 변경관리 전문가그룹 운영 방식 수정 - 팀별 전문가 위원 지정 운영 - 변경관리(본)위원회 Meister 참여 추가 5. 작업 관리 체계 보완 - 이상징후 발생 시 작업상황창 내 상황 전파 추가 (IT 통합관제센터) - SW 패치 및 중요작업 백업/원복 체계 보완 - Network/방화벽/S 등급 공통인프라 사전검증 수행강화 - 작업 결과 점검결과(Snapshot, Log, 작업결과서) 확인 강화 6. 작업요청 경로 보완 - 플랫폼서비스 예외사항 추가 7. "2 인 1 조" 작업 조항 및 가이드 삭제 8. S/A 등급의 야간작업 시작 시간 조정 협의 내역 반영 9. 기타 서비스명 현행화 등 보완
수정	2018.7.26	추연경	김진규	주요 변경 작업 사항 추가/변경 1. HW/OS 작업등급 중 작업 난이도와 영향도에 따라 작업 등급 조정 - 이중화된 서버와 Standby 서버의 단순 작업 대상으로 작업등급 조정 (CPU, Memory 파트교체 만 대상- 증/감설은 영향도가 있음) 2. MW/EAI 포괄적 분류된 2 등급 Configuration 변경 작업을 추가 분리
수정	2018.11.29	추연경	김진규	주요 변경 작업 사항 추가/변경 1. 긴급변경작업프로세스에서 kt BA 승인 프로세스 변경 - 기존 kt BA 승인절차는 제외하고 긴급변관위(본부) 안전만 컨콜 초대 방법으로 kt BA 승인 변경 2. B/C 등급 서비스의 팀변관위 프로세스 추가 - 협력사 이관된 B/C 등급 서비스의 팀 변관위 프로세스 분리 추가 3. 기본원칙 항목에 CI 변경절차 추가(별첨 4 - CI 변경이 필요한 작업 유형 추가) 4. Decomm/OGG 변경유형 추가

				5. IPC 간소화 내용 중에 현 운영에 맞지 않는 부분 수정 및 삭제
수정	2019.01.28	추연경	김진규	주요 변경 작업 사항 추가/변경 기본원칙에 작업 수행 승인 항목 추가 Network 비단절 작업대상 2 등급 → 3 등급 변경 변경작업전문가 그룹 담당자 및 본부변관위 추진부서 변경
수정 (v1.7)	2019.09.06	박동기	김진규	주요 변경 사항 1. 인프라담당, 보안센터, EPC 통합하되 세부 표는 세션별 분리 2. 인프라봇 팀변관위 프로세스 변경 3. IPC/EPC 자산변경 시 Portal 검토/체크 문구 수정 4. 인프라 Network 비단절 작업대상 2 등급 → 3 등급 변경 5. 변경작업전문가 그룹 담당자 및 본부변관위 추진부서 변경
수정 (v1.8)	2019.09.16	김소희	김진규	주요 변경 사항 붙임 1-다 1)인프라세션 EV 충전플랫폼 삭제
수정 (v1.9)	2019.02.28	박동기	김진규	주요 변경 사항 추가/변경 1. ICIS 외장스토리지 disk 교체 주간작업 허용 2. 네트워크 항목 추가(신규 Dynamic Routing 추가 설정 2 건) 3. 조직변경 사항 반영(마이스터, SWAT 현행화 포함)
수정 (v2.0)	2020.03.09	박동기	김진규	주요 변경 사항 추가/변경 1. 인프라담당 변경관리전문가 그룹 추가 2. 정보보안센터 변경관리전문가 그룹 추가 3. Cloud 사업담당 변경관리전문가 그룹 추가 4. 인프라봇 자동화 프로세스 적용
수정 (v2.1)	2020.06.30	박동기	김진규	주요 변경 사항 추가 1. 인프라봇적용 업무 자동화 관련 프로세스 추가(8page) 2. 변경작업유형분류표에 "인프라봇자동화" 칼럼 추가(19page)
수정 (v2.2)	2020.09.10	박동기	김진규	1. 긴급변경작업 최종 승인부서 변경 - 장애혁신팀 → 도메인장애팀
V2.3	2020.12.30	박동기	김진규	1. 기본원칙에 ITSM 릴리즈단계에서 작업수행 추가 2. 공통인프라 사전테스트 및 적용 프로세스 추가 3. 간소화 변경작업 유형 분류표 추가 " HW/CSW/NW,DNS,FW/보안" 4. 변경관리유형 분류표 수정/추가 " HW/CSW/NW,DNS,FW/보안" - 항목추가, 등급변경, 주간작업여부 등 5. 팀긴급작업 장애총괄팀 승인절차 삭제 및 연관부서에 메일공유로 대체 6 [붙임 6] 변경작업 등록 불가 작업 내역 추가 7. 수행경험이 없는 최초작업 → 본부변관위 상정
V2.4	2021.01.14	박동기	김진규	1 [붙임 6] 변경작업 등록 불가 작업 내역 추가(BA협의 완료) 2. 조직개편 반영

V2.5	2021.02.19	박동기	김진규	1. 서비스별 보안 Update 적용 프로세스 공지
V2.6	2021.04.06	박동기	김진규	1. 업무시간대 수행 가능한 변경작업(예외작업) 추가 - 케이티닷컴, 온라인마케팅, 상품사전, 웹서비스GW, 검색콘텐츠 - 사유 : 트래픽 미미, 배포에 장시간 소요되어 18시로 BA와 협의됨
V2.7	2021.05.26	박동기	김진규	NW 항목변경 11 건, 신규추가 17 건
V2.8	2022.02.01	박동기	심우길	1. 주간시간대변경 : 08~19 시 → 09~18 시 - 관련 사항변경 및 Update (6,12,23,24,25 Page) 2. kt BA → kt/ktDs BA 혼재로 BA 로 표기(7page) 3. 주간작업 금지 세부지침 (24page) 4. "변경 관리 전문가" 그룹 명단현행화 (43page~) 5. 본부변관위 통합시행 (인프라혁신담당, 인프라운영담당, Cloud 사업담당 포함) 6. 변경작업으로 등록하지 않는 보안작업 Update(48page)
V2.9	2022.06.29	박동기	심우길	1. [붙임 7] 변경작업 등록하지 않는 상태 확인 및 점검 내역 등 추가 2. 조직 변경사항 반영 (kt Cloud 제외) 3. 네트워크 항목 수정 및 추가(인프라세션 363~365, IT-NMS)
V3.0	2022.09.19	홍건식	여창훈	1. 주간작업 가능 대상 서비스 5 종->7 종(2 종 추가) - KDAP, 빅데이터분석플랫폼 등 2종 추가(총 7종) 2. 조직 변경사항 반영 (인프라혁신담당->인프라운영담당) 3. 주간작업 인프라세션 "긴급장애복구용 VDI" 추가반영 4. 변경작업 유형/변경 추가 - [붙임 2] 변경작업유형분류표 > 1) 인프라세션 . (267)기존 Route 설정 변경(대외연동대상) : 2 등급 -> 3 등급 . (269)기존 Route 설정 삭제(대외연동대상) : 2 등급 -> 3 등급 . (286)미사용 Routing 삭제 설정 등급 변경(2 등급 -> 3 등급) - 간소화 변경작업 추가(간소화 프로세스 > 간소화 변경작업 유형 분류표) . 보안 AP > DNS/가상사설망/OTP > 서비스 점검 . AP > PC 자원관리/대리점인증/MIH 망통합관리 /사내무선랜인증/IT-NMS/ IT 인프라운영자동화(DNS 작업자동화) > 서비스 점검
V3.1	2023.02.24	홍건식	여창훈	1. 변경작업으로 등록하지 않는 작업내역에 가상사설망 "VPN Credential Stuffing Attack 차단/해제" 추가 - [붙임 6] 변경작업으로 등록하지 않는 작업내역(KT 보안단 협의완료)
V3.2	2023.03.14	홍건식	여창훈	1. 신규 네트워크인프라팀 운영 AP 9 종 서비스 데몬 재기동 작업 유형 2 종 추가 .. 2 등급 : 데몬 재기동(주요 서비스 영향도 발생) ex) IT-NMS : 단종화 웹데몬 서비스 재기동시 작업간 웹관제 지연 및 불가 IT-NMS : 관제 수집 데몬(nnmi) 재기동시 해당 데몬 수집 대상 정비 관제 불가

				.. 3 등급 : 데몬 재기동(주요 서비스 영향도 미발생) ex) IT-NMS : 관제 서비스 무관한 config backup 데몬 재기동 대리점인증 : 다중화로 일부 인증 데몬 재기동(잔여 인증 데몬으로 서비스 지속되므로 서비스영향도 없음) PC 자원관리 : 주요 서비스 데몬 일부 재기동(AP 다중화 설정 서비스 지속 유지됨) 2. 표준서비스 통합으로 관련 내역 수정 필요 .. SDSC-공통인프라(SDSC-NMS) 서비스 IT-NMS 표준서비스로 통합됨 .. [붙임 2] 변경작업유형 분류표 > 1) 인프라세션 > 365 ~ 367 번 내 분류 1 항목 변경 => 변경 내역 : IT-NMS SDSC-공통인프라(SDSC-NMS) ==> IT-NMS 3. ITO 위탁 해제 서비스 작업 유형 삭제 .. 클라우드 IP 관리 ITO 위탁 해제로 관련 정보 삭제 .. [붙임 2] 변경작업유형 분류표 > 1) 인프라세션 > 372 번 삭제
V3.3	2023.04.05	홍건식	여창훈	1. 주간 작업 가능 대상 - AI 고객센터 보이스봇(CO007703) 평일 주간 16:00~ 부터 배포 및 그에 따른 MW 재기동 작업 수행 추가 - 주간작업 가능 대상 추가 절차
V3.4	2023.06.28	윤장원	여창훈	1. 가상사설망/OTP 신규 3 종 추가 및 기존 작업 유형 3 종 변경 - 가상사설망 : 서비스 사이트 변경/삭제 작업이 통합된 유형을 변경/삭제 각각 분리 후 등급 구분 - OTP : 상기 가상사설망 서비스 사이트 삭제 작업 시 병행 수행 필요한 작업 신규 유형으로 추가
V3.5	2023.08.30	윤장원	여창훈	1. 사내무선랜인증 장기 미사용 로컬 계정 정비 신규 업무 추가 - 사내무선랜인증 기존 관행적인 작업 중 변경작업 등록제외 필요 내역 추가 - 가상사설망 임직원 VPN 장비 정책 DB 업데이트 신규 업무 추가
V3.6	2023.11.22	윤장원	여창훈	1. 라우터 Route Map Filter 적용 (생성/추가/허용) 2. 라우터 Route Map Filter 적용 (변경/차단/삭제)
V3.7	2024.02.26	윤장원	여창훈	1. 조직현행화
V3.8	2024.07.24	홍건식	여창훈	1. 인력 현행화(변관위 전문가 그룹 및 파트리더)
V3.9	2025.01.08	신재현	여창훈	1. 조직명 및 인력 현행화(변관위 전문가 그룹 및 파트리더)
V4.0	2025.03.12	신재현	여창훈	1. 가상사설망 내용 변경 3 종 : 임직원 VPN 사용자 접속 페이지 변경/작업 , 임직원 VPN 정책 (Realms/Role) 설정 변경/작업, 임직원 VPN 장비 OS 업그레이드 작업 내용 구체화 (변경작업유형 분류표 - 1)인프라세션 350, 352, 354 변경) 2. 신규 16 종 : 서비스 영향도 없는 항목들에 대한 주간 정기점검 허용 및 VPN Connection Profile 추가항목 신규 포함 16 건 (변경작업유형 분류표 - 1)인프라세션 421~436 신규)
V4.1	2025.05.21	신재현	여창훈	1. 가이드 내 불분명한 주간작업 허용 지침에 대한 재검토 및 개정 ① 24p. '다. 주간작업 금지' 내 주간작업 허용절차 명시.

				② 24p. 승인된 허용건은 '다. 주간작업 금지' 범위에 세션별 표에서 관리되도록 지정 ③ 24p. 기존 '변경가이드서비스 8종 → 3종으로 목록 현행화. ④ 27p. 변경작업 유형 분류표의 등급별 주간허용 항목과 '[붙임 1]-다. 주간작업 금지' 의 불분명한 우선순위 명시. ⑤ 세션 별 주간작업 허용목록 현행화(Guide v4.0 의 승인건 포함) 2. 보안세션 ITO 운영시스템 주간작업 허용의 건 : - DLP, DRM, 개인정보유통관리, V3, ZTNA, EPP/PMS, 개인정보접속기록위변조 배포 등 사용자 PC 를 대상으로 한 설치/업데이트 작업 (표준서비스 7 종/단위서비스 14 종) ※ 개정 상세 내역 Link : https://kms.ktds.co.kr:8090/x/-rPBC
--	--	--	--	--

Cloud사업본부 변경관리위원회 운영 Guide

□ 목적

- 인프라의 효율적 작업통제로 서비스의 안정성 확보와 휴먼에러 사전예방
- 심도 있는 작업 검토를 통한 추진 여부에 대한 신속한 의사결정

□ 기본 원칙

- 모든 인프라 작업은 ITSM 등록 필수, 변경계획수립단계 이상에서 작업수행
 - ITSM 인프라 릴리즈 내역에서 확인되고 IT통합관제팀에서 참고
 - 단, 관제 이벤트(Warning) 조치는 장애 예방을 위해 사전 조치 후 보고
- **주간 업무 시간대(09~18시)** 작업 금지를 원칙으로 하며, 아래 사항에 대해서는 예외로 진행한다
 - 장애 시 장애 조치를 위한 긴급 조치는 주간시간 가능(허용)
 - [붙임 1-나]에 정의된 주요 서비스는 22시 이후 작업을 진행한다.
 - 단, 예외로 정의한 변경작업[붙임 1-다] 가능(허용)
 - 변경작업 유형 상 주간작업 허용대상 작업[붙임2] 가능(허용)
- 모든 인프라 변경작업은 변경관리위원회 승인을 득한 후 진행한다
 - 모든 작업은 팀 변경관리위원회(이하 "변경관리(팀)위원회")를 진행하며, 이중 S/A 등급 서비스의 1~2등급 작업은 본부 변경관리위원회 (이하 "변경관리(본)위원회")를 추가로 진행한다.
 - 작업 중 문제 발생 시 신속한 원복이 가능하도록 사전 백업 및 원복 체계, 원복 예상시간을 감안한 작업 시간을 확보 하여야 하며, 작업 등급별 원복 의사결정자를 작업계획서에 지정 한다.
(S/A 작업 등급 - 운영팀장, B/C 작업등급 - 운영 파트장)
 - 기 승인 작업 중 작업일 또는 작업 내용 변경이 발생하는 경우 재 상정 및 승인을 득한다
- Patch 작업의 경우, 아래 사항을 숙지하여 변경관리위원회에 상정한다.
 - 패치 작업 등급 일원화 : 1등급-Patch Set, 2등급-개별 패치
 - 즉, S/A등급의 모든 패치 작업은 변경관리(본)위원회 상정 대상
 - Patch/Version-up 시 원천 사로부터 작업 절차, 확인방법, 유의 사항, 원복 방법, 검증 결과서, Patch Release Note 문서 수령 후 첨부하여 변경관리(본)위원회에 상정
 - S/A등급 서비스가 다중 도메인(domain) 체계로 운영중인 경우,

- 최대1/2(Half)로 분할하여 적용(전체 일괄 변경 적용 금지)
- SW 패치 작업 이후 AO 부서의 서비스 점검 절차는 필수적이며,
서비스 점검 담당자를 확보하여 작업계획서 내 명시 및 작업을 진행한다.
→ 단 EPC 는 제외
- 인프라 변경작업 시 CI변경 필요 작업은 ITSM 변경계획 및 검토 단계에서
"CI 변경작업 필요여부" 항목에 표기 한다. (CI변경 필요 작업은 불임4 참조)
- Network, 방화벽, S등급을 수용하는 공통인프라 작업은 전체 영향도에 대한
사전 검증을 수행하며 검토결과를 작업결과서 내 첨부한다.
- 인프라 변경작업 시 작업 사전 영향도 검증 강화를 위해 "변경관리 전문가
그룹"을 운영한다. (불임3)
- Cloud 공통인프라, 서비스 인프라 구분하여 승인 체계를 진행 한다.
- VM 작업, 마이그레이션 작업 등 불임 내역 상세화 참조
- 1~2등급(서비스 S/A 등급) 변경관리(본)위원회 승인(조건부 승인포함)을 득한
작업은 IT통합관제센터(it-work@kt.com)에 최종 작업 계획서를 공유한다.
단, EPC는 EPC작업관리(EPC-work@kt.com)에 공유한다
- 통보 주체
 - . 본부 정기 변경관리위원회 (주관 : 본부 변경관리자)
 - . 본부 긴급 변경관리위원회 (주관 : 작업주체 운영팀)
- 작업 완료 후, ITSM상 변경작업 종료 처리는 즉시 수행한다
 - 작업결과서 작성 대상 1/2등급 작업은
작업결과서에 작업결과(Snapshot 이미지, Log) 및 서비스점검결과를 기재하여
ITSM에 작업결과서를 첨부 하며 작업완료 Mail 발송시
작업결과서를 첨부하여 송부한다. (수신: BA, IT통합관제센터)
 - 그외 SOP 로 수행되는 일상적인 작업은 작업 전/후 확인 결과를 첨부한다
 - 단, EPC는 작업결과에 대한 공유는 작업결과를 메일로 공유한다
- 작업 시작 전 장애관리부서, ~~KF~~ BA 에게 작업 진행 승인 취득한 후 작업한다.
 - S/A등급 서비스 영향도가 있는 모든 등급 작업은 작업 수행 전
장애관리부서(장애대응팀, ICT품질혁신팀, 플랫폼품질혁신팀, Cloud품질혁신팀)과
BA에게 작업 진행 승인(Mail/상황창)을 득한 후 작업 수행 한다.
 - 승인 미 취득 시 해당 작업은 부서장 승인 하에 연기 및 취소 처리 한다
 - 단, EPC는 장애관리부서의 승인절차를 생략한다
- 작업 시작 및 종료 시 IT통합관제센터 OP/EPC OP에게 진행사항을 공유한다

(1~2등급)

- 모든 1~2등급 작업은 작업 전 IT통합관제센터 OP를 상황창에 초대한다.
. IT통합관제센터 OP/EPC OP는 이상징후 발생 시 진행 중/직전 완료된 작업 상황창에 이상징후 내용을 전파하고, 작업-이상징후 간 영향도 점검 사항에 대해 담당자로부터 회신 받은 결과를 기록한다.

□ 변경관리위원회 구성 및 운영 기준 ※ 변경등급 : 변경작업 유형 분류표(붙임 2) 참조

○ 변경관리(본)위원회

위원회 구분 (주관부서)	승인자	서비스 등급	변경 등급	상정 대상
변경관리(본) 위원회 -인프라세션 (Cloud 품질혁신 팀) -보안세션	-인프라세션 Cloud 운영 담당 -보안세션 정보보안 센터	S 등급 A 등급	1 등급	- 서비스가 중단되는 모든 인프라 작업 - 변경작업 실패 시 전체 시스템에 영향을 주는 작업 (예, 백본스위치, 방화벽 대개체 작업 등) - Patch 적용작업 (PatchSet) - 전사 보안서비스(DLP, DRM 등) 관련 작업 - EPC 세션은 NW/보안을 포함 - 수행경험이 없는 최초작업→ 본부변관위상정
			2 등급	- 서비스 중단 가능성이 높은 작업 (예, 인프라 삭제 및 변경작업) - 서비스 중단이 있는 정기작업 - Patch 적용작업 (개별 Patch) - OPM/SOP 가 존재하지 않는 신규작업 - 시스템 구성을 변경하는 작업 (예, HW 증설, 파라미터 변경 등) - EPC 세션은 NW/보안을 포함 - 수행경험이 없는 최초작업→ 본부변관위상정

※ Patch/Version-up 시 원천 사로부터 작업절차, 확인방법, 유의 사항, 원복 방법, 검증 결과서,
Patch Release Note 문서 수령 (변경관리(본)위원회 상정 시 필수 첨부)

○ 변경관리(팀)위원회

위원회 구분 (주관부서)	승인자	서비스 등급	변경 등급	주요 상정 대상
변경관리(팀)위원회 (kt ds 각 운영팀)	kt ds 각 운영팀장	B 등급 C 등급	1 등급	- 서비스가 중단되는 모든 인프라 작업 - 변경작업 실패 시 전체 시스템에 영향을 주는 작업 - Patch 적용작업 (PatchSet) → 본부변관위상정 - 수행경험이 없는 최초작업→ 본부변관위상정 - 전사 보안서비스(DLP, DRM 등) 관련 작업
			2 등급	- 서비스 중단 가능성이 높은 작업 (예, 인프라 삭제 및 변경작업) - 서비스 중단이 있는 정기작업 - Patch 적용작업 (개별 Patch) → 본부변관위상정 - 수행경험이 없는 최초작업→ 본부변관위상정 - OPM/SOP 가 존재하지 않는 신규작업 - 시스템 구성을 변경하는 작업(예, HW 증설, 파라미터 변경 등)
		S 등급 A 등급 B 등급 C 등급	3 등급	- 서비스 영향이 없고 OPM/SOP 가 있는 일상 작업 - 서비스에 영향이 없는 롤링작업
			4 등급	- 서비스 영향이 전혀 없는 단순 반복 작업 (4 등급 중 아래 작업에 대해서만 수시작업 가능) . 개발/테스트 장비/프로젝트 진행 중 장비 . 백업 마스터 서버(재기동 등)작업 . 백업 정책 등록/변경/삭제 작업 . 관제 Agent 재기동 작업 - 공통설비 경우 서비스가 미 수용된 설비 작업 (네트워크는 별도 승인 체계) - 관제/보안/자산관리 등 공통표준 Agent 설치 작업 . 관제 솔루션(Looks, Sycros) Agent 설치 . WebShell Agent 설치 . SEP 리눅스/유닉스 백신 설치 . 개인정보검출 Agent 설치(Server-i) . 자산관리 UDAgent, PAagent 설치 . 서버 to 서버 관제 SW(Splunk) 설치 . SMP Agent 설치 - OS/DB 계정 작업 - 수행경험이 없는 최초작업→ 본부변관위상정

1) Patch/Version-up 시 원천 사로부터 작업절차, 확인방법, 유의 사항, 원복 방법, 검증 결과서,
Patch Release Note 문서 수령 (변경관리(본)위원회 상정 시 필수 첨부)

- 2) ITSM 으로 접수된 OS/DB 계정 "생성"은 변경관리위원회 상정 대상에서 제외한다 (전체등급서비스)
- 3) 변경작업등급은 [붙임2]의 등급표를 따른다.
- 4) Cloud인프라, NW, 보안의 B/C등급서비스 작업 중 S/A등급 서비스에 영향을 미치는 작업은 변경관리(본)위원회에 상정한다.

○ 변경관리위원회 참여자 / 승인자

구분		본부 변경관리위원회	팀 변경관리위원회	역할
kt	kt 팀장	○	-	
	kt 담당자(BA)	○	-	
ktds	담당	Cloud 운영담당 정보보안센터장	-	작업승인(본부)
	팀장	X	○	작업승인(팀)
	전문가그룹 [붙임 3]	본부 전문가그룹	팀별 전문가그룹	작업상세검토 변경등급검토

□ 변경작업 프로세스

가. 인프라봇 적용 업무 자동화 관련 프로세스

- 1) Playbook YAML 코드 개발 및 테스트 (운영팀)
- 2) Playbook/Workflow/JOB 검토 – 작업 전후 점검 로직 Cross 검토 (Cloud품질혁신팀)
- 3) 변관위(팀, 본부) 내 작업 내용 및 영향도 등 Cross 검토 (운영팀, Cloud품질혁신팀)
 - . 개발서버 수행 결과 재확인
 - . 개발서버 부재시, 일자별 회차 분리 후 단계별 적용
 - ※ 예) 1회차 1대 적용 > 2회차 50%적용 > 3회차 전체 적용

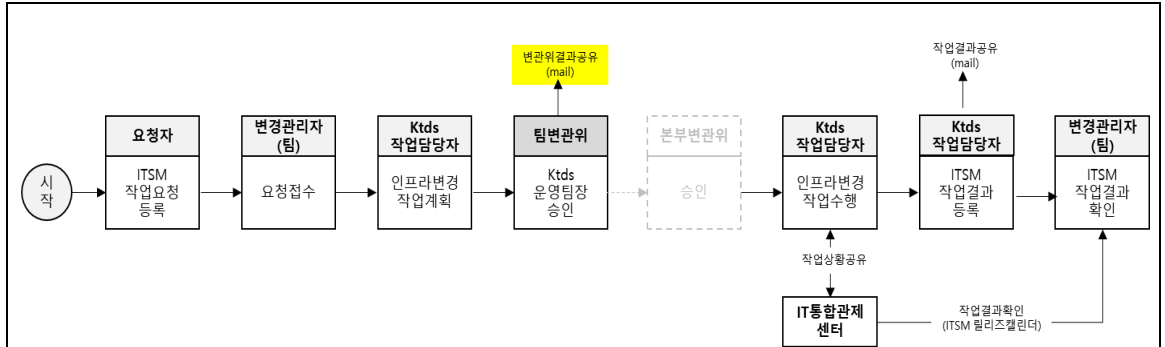
나. 공통인프라 사전테스트 및 적용 프로세스

- 1) 공통인프라 작업은 반드시 적용범위 검증확인 후 작업수행
 - 공통인프라 영역 : 네트워크, 보안, Cloud, DB, 공용 스토리지 SW패치,
 - 패치/스크립트 테스트방안 : VM있는 개발환경, OS 버전별 영향도 검토
 - 단계별 확대적용 : 개발적용 → 운영에서 1회차10% → 2회차50% → 3회차100%
 - 존단위, 센터 일괄적용 지양 (Cnode → POD, 사내망존 → DMZ존 순으로 진행)
 - . 신규 일괄적용시에는 본부변관위 상정

다. 서비스별 보안 Update 적용 프로세스

- 단계별 확대적용 : 개발적용 → 운영 1대 적용 → 50% 적용 → 3회차100%
- 단계별 3일이상의 모니터링 후 이상없을 경우 확대적용
- 50%적용단계에서는 이중화를 고려하여 원복상황에 대비
- 단계별 적용후 이상 발생시 즉시 수평전파

사. 변경관리(팀)위원회 긴급 프로세스



※ 팀긴급변관위에서 장애총괄팀 승인절차는 제외함

※ 팀변관위 결과는 담당/센터장님 Cloud 품질혁신팀, 장애대응팀, IT 통합관제팀 등에 참조공유

아. 주간 업무시간 대 변경작업 신청/승인 프로세스 (장애대응팀 전사공지)

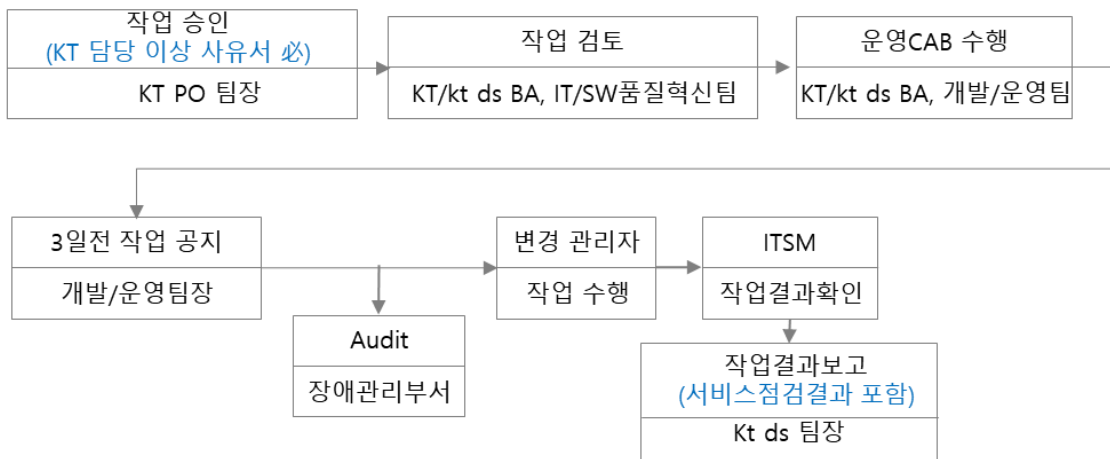
○ 신청/승인 대상

- 작업 금지 예외 항목 외 모든 주 업무시간 대 변경 작업 (원칙적으로 작업 금지)

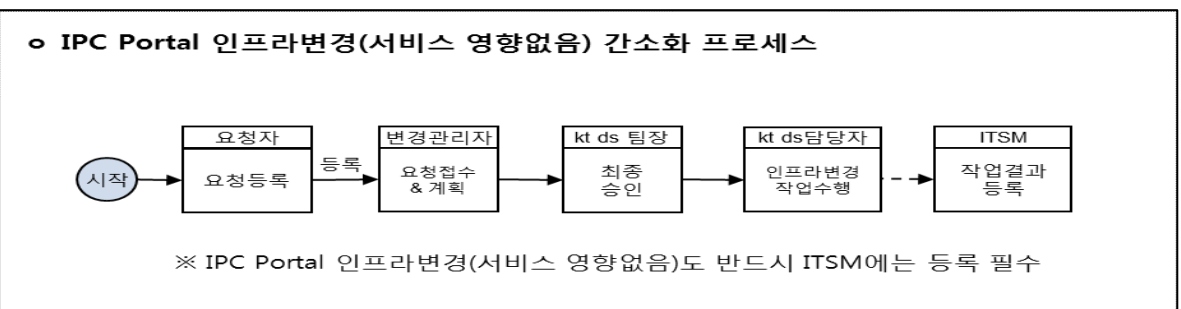
○ 신청/승인 프로세스

- KT PO 부서의 사유서 기반으로 작업 검토 후

운영 변경관리위원회(운영 CAB) 신청/승인 프로세스 적용



자. 간소화 프로세스



○ 간소화 대상작업은 변환위 진행을 하지 않고 팀장 승인하에 실시

○ 간소화 대상작업 중 기존 자산변경 대상은 Portal 정보 현행화 검토/체크

○ 단, ITSM 작업등록은 반드시 진행하여야 한다

- 서비스 영향이 없는 IPC Portal 작업
- 서비스영향이 없는 HW/NW/VDI/보안(AP)/침입차단 작업

○ 간소화 변경작업 유형 분류표

구분	유형	간소화대상 작업	상세작업	서비스영향
IPC	IPC 포탈	VM 생성요청	신규 서비스 및 VM 증설 등	영향없음
	IPC 포탈	VM 삭제요청	서비스 종료로 인한 VM 영구제거	영향없음
	IPC 포탈	LB Proxy 모드 구축요청	LB구축 및 바인딩 대상 VM추가	영향없음
	IPC 포탈	LB Port 추가요청	LB상에서 Port 추가	영향없음
	IPC 포탈	Single 볼륨 할당요청	VM에 신규 Data 볼륨생성	영향없음
	IPC 포탈	Single 볼륨 삭제요청	미사용 VM 볼륨에 대한 영구 제거	영향없음
	VDI	VDI 생성/삭제/인수인계 작업	고객VOC 및 PO/BA 요청으로 협의된 작업	영향없음
	VDI	VDI(사용자 VM) 변경 작업	고객VOC 요청으로 OS 대개체 협의된 작업	영향없음
	VDI	그룹정책 배포	고객 요청에 의한 바탕화면 아이콘 배포	영향없음
	VDI	그룹정책 배포	고객 요청에 의한 즐겨찾기 배포	영향없음
	VDI	그룹정책 배포	고객 요청에 신뢰할 수 있는 사이트 배포	영향없음
	VDI	그룹정책 배포	고객 요청에 의한 호환성보기 배포	영향없음
	VDI	그룹 정책 배포	PO/BA 요청에 의한 DDC 사용자 정책 추가 작업	영향없음
	VDI	Xenserver 재부팅 작업	H/W Fault 지원 (VM없음)	영향없음
	VDI	공용 VDI 템플릿 업데이트	공용 VDI 템플릿 업데이트	영향없음
	VDI	개인 VDI 템플릿 업데이트	개인 VDI 템플릿 업데이트	영향없음
	VDI	트리니티 기능 업데이트	트리니티(관리자VDI관리툴) 업데이트	영향없음
	VDI	Xendesktop Policy 설정	Xendesktop Controller Policy	영향없음
	VDI	통합관제 작업	통합관제 Agent 설치/제거	영향없음
	VDI	ITAM 작업	UDAgent/PA 설치/제거	영향없음
	VDI	WSUS 작업	윈도우 업데이트 배포	영향없음
	VDI	V3 작업	V3 수동 업데이트	영향없음
	VDI	SSL 갱신작업	고객 VDI 포탈 SSL 인증서 갱신	영향없음
	VDI	Xenserver 디스크 정리	Xenserver var/log 정리	영향없음
	HW	S-Node 단순 Disk 교체	S-Node 단순 디스크 교체 (Nexenta 와 Netapp 해당)	영향없음
	HW	Disk 교체	이중화된 Local,스토리지 Disk 단순 교체	영향없음
	HW	스토리지 신규구축시 스토리지 볼륨 할당 / 삭제	스토리지 볼륨 할당 / 삭제 ISCSI / SAN / NAS(ACL 포함)	영향없음
	HW	스토리지 신규구축시 케이블 포설	SAN Switch 케이블 포설 작업	영향없음
	HW	스토리지 신규구축시 SAN Switch 조닝작업	SAN Switch 조닝 작업	영향없음
	NW(L2)	Description 변경	Description 변경	영향없음
	NW(L2)	Interface에 vlan add	Interface에 vlan add	영향없음

구분	유형	간소화대상 작업	상세작업	서비스영향
	NW(L2)	vlan name 변경	vlan name 변경	영향없음
	NW(L2)	네트워크 장비간 연동 Interface enable/disable	네트워크 장비간 연동 Interface enable/disable	영향없음
	NW(L2)	네트워크 장비간 연동 interface Speed, Duplex, MTU 변경	네트워크 장비간 연동 interface Speed, Duplex, MTU 변경	영향없음
	NW(L2)	미사용 Interface에 vlan remove	미사용 Interface에 vlan remove	영향없음
	NW(L2)	미사용 vlan 삭제	미사용 vlan 삭제	영향없음
	NW(L2)	서버와 연동 Interface enable/disable (disable의 경우 kt 인프라BA 승인 필요)	서버와 연동 Interface enable/disable (disable의 경우 kt 인프라BA 승인 필요)	영향없음
	NW(L2)	서버와 연동 Interface Speed, Duplex, MTU 변경	서버와 연동 Interface Speed, Duplex, MTU 변경	영향없음
	NW(L2)	신규 vlan 생성 (비단절)	신규 vlan 생성 (비단절)	영향없음
	NW(L3)	NAT IP 변경/추가/삭제	NAT IP 변경/추가/삭제	영향없음
	NW(L3)	네트워크 장비 접근 ACL 변경/추가/삭제	네트워크 장비 접근 ACL 변경/추가/삭제	영향없음
	NW(L3)	미사용 NAT IP 변경/추가/삭제	미사용 NAT IP 변경/추가/삭제	영향없음
	NW(L3)	신규 Routing 추가 설정(대외 연동 대상)	신규 Routing 추가 설정(대외연동 대상)	영향없음
	NW(L3)	신규 Routing 추가 설정(비단절)	신규 Routing 추가 설정(비단절)	영향없음
	NW(L3)	전용회선 상태 점검	전용회선 상태 점검	영향없음
	NW(L3)	전용회선, VPN등 외부망 장비 연동	전용회선, VPN등 외부망 장비 연동	영향없음
	NW(L4)	SLB의 Server/Service Port 추가	SLB의 Server/Service Port 추가	영향없음
	NW(L4)	미사용 SLB 삭제(VIP/Service Port/Server 포함)	미사용 SLB 삭제(VIP/Service Port/Server 포함)	영향없음
	NW(L4)	신규 SLB 생성	신규 SLB 생성	영향없음
	NW(L4)	신규 인증서 bind	신규 인증서 bind	영향없음
	NW(L4)	인증서 변경	인증서 변경	영향없음
	NW(공통)	Config Backup 수행	Config Backup 수행	영향없음
	NW(공통)	NTP Server 변경, 추가, 삭제 (방화벽 영향도 고려)	NTP Server 변경, 추가, 삭제 (방화벽 영향도 고려)	영향없음
	NW(공통)	session monitor 변경, 추가, 삭제	session monitor 변경, 추가, 삭제	영향없음
	NW(공통)	SNMP Community 변경, 추가, 삭제	SNMP Community 변경, 추가, 삭제	영향없음
	NW(공통)	syslog trap, log level 변경, 추가, 삭제	syslog trap, log level 변경, 추가, 삭제	영향없음
	NW(공통)	계정정보 설정 추가/변경/삭제(PASSWORD 포함)	계정정보 설정 추가/변경/삭제(PASSWORD 포함)	영향없음
	NW(공통)	서버와 연동 Port에서의 Gbic 변경	서버와 연동 Port에서의 Gbic 변경	영향없음

구분	유형	간소화대상 작업	상세작업	서비스영향
	NW(공통)	이중화 FAN, PSU, Line Card등 교체 (비단절)	이중화 FAN, PSU, Line Card등 교체 (비단절)	영향없음
	NW(공통)	이중화 구성된 장비의 교체 (비단절)	이중화 구성된 장비의 교체 (비단절)	영향없음
	NW(공통)	이중화된 장비중 1대 Reload (비단절)	이중화된 장비중 1대 Reload (비단절)	영향없음
	NW(기타)	IP 배정	IP 배정	영향없음
	NW(기타)	케이블 작업 (서비스 미연동 상태)	케이블 작업 (서비스 미연동 상태)	영향없음
EPC	HW	S-Node 단순 Disk 교체	S-Node 단순 디스크 교체 (Nexenta 와 Netapp 해당)	영향없음
	HW	Disk 교체	이중화된 Local,스토리지 Disk 단순 교체	영향없음
	HW	스토리지 신규구축시 스토리지 볼륨 할당 / 삭제	스토리지 볼륨 할당 / 삭제 ISCSI / SAN / NAS(ACL 포함)	영향없음
	HW	스토리지 신규구축시 케이블 포설	SAN Switch 케이블 포설 작업	영향없음
	HW	스토리지 신규구축시 SAN Switch 조닝작업	SAN Switch 조닝 작업	영향없음
	HW	백업 SW,정책 HW 변경	고객요청 및 서비스 영향 없는 작업	영향없음
	HW	DEV/SG/프로젝트	실서비스 미수용 설비에 대한 작업	영향없음
	HW	ITAM Agent 설치/변경	UD Agent 설치/변경 작업	영향없음
	HW	교체/변경 작업	VM 없는 모든 변경작업	영향없음
	HW	고객 VOC 요청작업	대외 Cloud서비스로 24시간 대응필요	영향없음
	HW	교체/변경 작업	이중화 되어 있고 서비스 영향도 없는 파트교체 작업	영향없음
	HW	케이블 교체	이중화 되어 있고 서비스 영향도 없는 교체 작업	영향없음
	공통	관제설정 등록/변경	서비스 영향 없는 작업	영향없음
	CloudStack	VM Cold Migration	고객VOC 요청으로 협의된 작업 HW fault 로 인한 고객 공지/협의 된 작업	영향없음
	CloudStack	VM Live Migration	고객VOC 요청으로 협의된 작업 HW fault 로 인한 고객 공지/협의 된 작업	10초이내 IO 지연
	CloudStack	VR 업그레이드 작업	고객VOC 요청으로 협의된 작업 HW fault 로 인한 고객 공지/협의 된 작업	순단
	CloudStack	VR 절체 작업	고객VOC 요청으로 협의된 작업 HW fault 로 인한 고객 공지/협의 된 작업	순단
	CloudStack	네트워크 재기동 작업	고객VOC 요청으로 협의된 작업 운용팀 요청에 의한 작업	순단
	CloudStack	IP/CIP 수동 추가/삭제 작업	고객VOC 요청으로 협의된 작업 운용팀 요청에 의한 작업	영향없음
	CloudStack	볼륨 분산 배치 작업	고객VOC 요청으로 협의된 작업 볼륨 사용량 분산을 위한 작업	영향없음
	CloudStack	스냅샷 작업	고객VOC 요청으로 협의된 작업 운용팀 요청에 의한 작업	영향없음
	CloudStack	이미지 Copy 작업	고객VOC 요청으로 협의된 작업, 운용팀 템플릿 등록 요청에 의한 작업	영향없음
	VDI	VDI 생성/삭제/인수인계 작업	고객VOC 요청으로 협의된 작업	영향없음
	VDI	VDI(고객 VM) IP 변경 작업	고객VOC 요청으로 협의된 작업	영향없음

구분	유형	간소화대상 작업	상세작업	서비스영향
	VDI	그룹정책 배포	고객 요청에 의한 바탕화면 아이콘 배포	영향없음
	VDI	그룹정책 배포	고객 요청에 의한 즐겨찾기 배포	영향없음
	VDI	그룹정책 배포	고객 요청에 신뢰할 수 있는 사이트 배포	영향없음
	VDI	그룹정책 배포	고객 요청에 의한 호환성보기 배포	영향없음
	VDI	Xenserver 재부팅 작업	H/W Fault 지원 (VM없음)	영향없음
	VDI	공용 VDI 템플릿 업데이트	공용 VDI 템플릿 업데이트	영향없음
	VDI	개인 VDI 템플릿 업데이트	개인 VDI 템플릿 업데이트	영향없음
	VDI	트리니티 기능 업데이트	트리니티(관리자VDI관리툴) 업데이트	영향없음
	VDI	Xendesktop Policy 설정	Xendesktop Controller Policy	영향없음
	VDI	통합관제 작업	통합관제 Agent 설치/제거	영향없음
	VDI	ITAM 작업	UDAgent/PA 설치/제거	영향없음
	VDI	WSUS 작업	윈도우 업데이트 배포	영향없음
	VDI	V3 작업	V3 수동 업데이트	영향없음
	VDI	SSL 갱신작업	고객 VDI 포탈 SSL 인증서 갱신	영향없음
	VDI	Xenserver 디스크 정리	Xenserver var/log 정리	영향없음
	NW	Description 변경	Description 변경	영향없음
	NW	Interface 에 vlan add/remove	Interface에 vlan 추가/변경/삭제	영향없음
	NW	vlan name 변경	vlan name 변경	영향없음
	NW	vlan 삭제	vlan 삭제	영향없음
	NW	네트워크 장비간 연동 Interface enable/disable	네트워크 장비간 연동 Interface enable/disable	영향없음
	NW	네트워크 장비간 연동 interface Speed, Duplex, MTU 변경	네트워크 장비간 연동 interface Speed, Duplex, MTU 변경	영향없음
	NW	서버 연동 Interface enable/disable	서버 연동 Interface enable/disable	영향없음
	NW	서버와 연동 Interface Speed, Duplex, MTU 변경	서버와 연동 Interface Speed, Duplex, MTU 변경	영향없음
	NW	vlan 생성	vlan 생성	영향없음
	NW	ACL 신규/변경/추가/삭제	ACL 신규/변경/추가/삭제	영향없음
	NW	NAT IP 신규/변경/추가/삭제	NAT IP 신규/변경/추가/삭제	영향없음
	NW	Route 설정을 신규/변경/추가/삭제	Route 설정을 신규/변경/추가/삭제	영향없음
	NW	네트워크 장비 접근 ACL 변경/추가/삭제	네트워크 장비 접근 ACL 변경/추가/삭제	영향없음
	NW	전용회선, VPN 등 네트워크 장비 연동	전용회선, VPN 등 네트워크 장비 연동	영향없음
	NW	SLB 신규/변경/추가/삭제	SLB 신규/변경/추가/삭제	영향없음
	NW	SLB 의 옵션(Method, Parameter, Policy) 변경	SLB 의 옵션(Method, Parameter, Policy) 변경	영향없음
	NW	SLB 인증서 신규/변경/추가/삭제	SLB 인증서 신규/변경/추가/삭제	영향없음
	NW	Client IP Object 에 신규/변경/추가/삭제	Client IP Object 에 신규/변경/추가/삭제	영향없음
	NW	VPN 개통 업무	VPN 개통 업무	영향없음
	NW	미사용 VPN 삭제 업무	미사용 VPN 삭제 업무	영향없음

구분	유형	간소화대상 작업	상세작업	서비스영향
	NW	케이블 작업 (서비스 미연동 상태)	케이블 작업 (서비스 미연동 상태)	영향없음
	NW	방화벽 (허용/차단)정책 추가/변경/삭제 작업	방화벽 (허용/차단)정책 추가/변경/삭제 작업	영향없음
	NW	Traffic 절체	Traffic 절체	영향없음
	NW	Config Backup	Config Backup	영향없음
	NW	NTP Server 신규/변경/추가/삭제 (방화벽 제외)	NTP Server 신규/변경/추가/삭제 (방화벽 제외)	영향없음
	NW	session monitor 신규/변경/추가/삭제	session monitor 신규/변경/추가/삭제	영향없음
	NW	SNMP Community 신규/변경/추가/삭제	SNMP Community 신규/변경/추가/삭제	영향없음
	NW	syslog trap, log level 신규/변경/추가/삭제	syslog trap, log level 신규/변경/추가/삭제	영향없음
	NW	계정정보 설정 신규/변경/추가/삭제 (PASSWORD 포함)	계정정보 설정 신규/변경/추가/삭제 (PASSWORD 포함)	영향없음
	NW	네트워크 장비간 연동 Port 의 Gbic 변경	네트워크 장비간 연동 Port 의 Gbic 변경	영향없음
	NW	서버와 연동 Port 에서의 Gbic 변경	서버와 연동 Port 에서의 Gbic 변경	영향없음
	NW	이중화 FAN, PSU, Line Card 등 교체	이중화 FAN, PSU, Line Card 등 교체	영향없음
	NW	신규 인프라 구축에 의한 관련 작업(서비스 미수용)	신규 인프라 구축에 의한 관련 작업(서비스 미수용)	영향없음
	NW	DEV/STG/MGMT 장비의 교체	DEV/STG/MGMT 장비의 교체	영향없음
보안 AP	DNS	URL/IP 변경(BPM 요청건에 한함)	DNS 도메인 변경	영향없음
	DNS	URL(IP) 삭제(BPM 요청건에 한함)	DNS 도메인 삭제	영향없음
	DNS	URL(IP) 신규 적용(BPM 요청건에 한함)	DNS 도메인 신규 생성	영향없음
	DNS	URL TTL 변경	URL TTL 변경	영향없음
	가상사설망	VPN-PMS 사용자 접속 정책 변경(접속 대상 IP 추가)	VPN-PMS 사용자 접속 정책 변경(접속 대상 IP 추가)	영향없음
	가상사설망	임직원 VPN 장비 관리자 계정 생성/삭제 작업	임직원 VPN 장비 관리자 계정 생성/삭제 작업	영향없음
	DNS 가상사설망 OTP	서비스 점검	타 서비스/시스템 작업관련 단순 서비스 점검 지원(이력관리를 위한 작업 등록)	영향없음
침입 차단	FW	방화벽 운용/개발 정책 추가 작업	방화벽 신규 정책 추가 작업	영향없음
	FW	방화벽 운용/개발 정책 변경/삭제 작업	서비스 담당자 요청에 따른 방화벽 정책 변경/삭제 작업	영향없음
보안 관제	웹방화벽 (WAF)	패턴 추가/수정/삭제/차단	AP 등 외부 요청에 의한 실시간 패턴 추가/수정/삭제/차단	영향없음
		예외처리(IP, 패턴)	AP 등 외부 요청에 의한 실시간 예외 적용	영향없음
		파일업로드 iRule 설정	AP 등 외부 요청에 의한 파일업로드 iRule 변경	영향없음

구분	유형	간소화대상 작업	상세작업	서비스영향
			(허용 확장자 추가, 용량 제한 해제 등)	
		인증서 수용/갱신	서비스 상용 전이거나, AP 등 외부 요청에 의한 인증서 수용/갱신 적용	영향없음
		인증서 S/W bypass	AP 등 외부 요청에 의한 서비스 인증서 bypass 처리	순단
		SSL/TLS 버전 조정 작업	AP 등 외부 요청에 의한 SSL/TLS 조정을 통한 취약점 해소	영향없음
	위험트래픽 탐지 (SSL-VA)	인증서 수용/갱신	서비스 상용 전이거나, AP 등 외부 요청에 의한 인증서 수용/갱신 적용	영향없음
		SSL/TLS 버전 조정 작업	AP 등 외부 요청에 의한 SSL/TLS 조정을 통한 취약점 해소	영향없음
		인증서 S/W bypass	AP 등 외부 요청에 의한 서비스 인증서 bypass 처리	순단
	패킷분배 플랫폼 (PDP)	Rule 신규/변경/추가/삭제	AP 등 외부 요청에 의한 Rule 신규/변경/추가/삭제	영향없음
		패킷 필터링 신규/변경/추가/삭제	AP 등 외부 요청에 의한 패킷 필터링 신규/변경/추가/삭제	영향없음
		Bypass 모드 설정 변경	AP 등 외부 요청에 의한 PDP 내 보안장비 bypass 적용	순단
	SERVER-DLP	S/W bypass 작업	AP 등 외부 요청에 의한 bypass 적용	순단
보안 운영	DLP	사외망 일부 사이트 오픈 작업	사외망 사이트 오픈 작업	영향없음
	DLP	DRM 해제된 파일 USB 이동 허용	DRM 해제된 파일 USB 이동 정책 허용	영향없음
	DLP	VM 멀티 OS 권한 적용	VM에 멀티OS를 사용할 수 있게 권한 허용	영향없음
	DLP	비인가/유해 SW 차단작업	비인가/유해SW에 대한 차단정책 적용	영향없음
	PC-DRM	kt M&S 모바일 사용자 현행화	kt M&S의 모바일 DRM 사용자 변경 요청 적용	영향없음
	PC-DRM	kt 조직신설 등 결재권자 변경 작업	조직신설 등 결재권자 변경 요청 적용	영향없음
	메일바이러스 스윙	특정 IP 및 URL에 대한 허용 요청	특정 IP 및 URL에 대한 허용 요청	영향없음
	사내접근제 어	방화벽 오픈 작업	사내접근제어 내부 방화벽 오픈 요청 작업	영향없음
	서버백신	유닉스 서버 전체영역 검사 수행	유닉스 대상 서버에 한해 전체영역 검사 수행 작업	영향없음
AP	PC자원관 리 대리점인증 MIH망통합 관리 사내무선랜 인증 IT-NMS IT인프라영 자동화 (DNS작업 자동화)	서비스 점검	타 서비스/시스템 작업관련 단순 서비스 점검 지원(이력관리를 위한 작업 등록)	영향없음

□ 변경작업 프로세스 상세설명 (단, IPC 간소화 프로세스 제외)

○ 작업요청 시기

- 1등급 ~ 2등급 작업 : **작업 희망일 14일전 (ITSM등록)**
- 서비스 영향이 없는 변경작업(3등급/4등급) : 작업희망일 3일전(ITSM등록)
- 긴급조치가 필요한 작업에 대해 작업 요청자는 변경관리위원회에 즉시 상정 및 심의를 받을 수 있도록 요청
- EPC를 제외한 운영 서비스의 모든 작업요청은 AO운영부서(개발부서 접수불가) 단, 플랫폼서비스의 경우 아래 1), 2)의 경우 개발팀을 통한 접수 가능
 - 1) AO에서 단순 모니터링/기동/정지만 수행하는 서비스의 경우
 - 2) ITO IO만 계약된 서비스의 경우 개발팀을 통한 접수 가능

○ ITSM에 접수된 작업의 등급결정

- 변경관리자(팀)는 ITSM에 접수된 작업에 대해 변경등급(1~4등급)에 대하여 변경등급에 대한 결정을 1차 검증하고, 변경관리자(본부)는 S/A 등급의 1,2 등급 작업 등급을 검증한다

○ 상정안전 분류 및 통보

- 각 팀 변경관리자는 매주 화요일까지 1차 검토 완료된 변경 작업에 대하여 변경관리위원회 상정대상 등급 최종분류 및 ITSM처리
Cloud인프라, N/W작업, 서비스B/C등급 작업 중 서비스 S/A등급에 영향 있는 작업과 주요 보안서비스(DLP, DRM, 웨스메일)는 변경관리(본)위원회 상정 대상

※ 1~2등급(서비스 S/A 등급) 변경관리(본)위원회 상정 조건

- . ITSM작업 단계 : 변경계획단계까지 진행 (화요일 18시까지)
- . 고객 공지 완료
- . 사전 서비스 영향도 검토 완료
- . 사전 서비스 관련부서 검토/확인 완료(AP부서, 사업부서 포함)
- . 사전 변경에 대한 테스트/검증 완료
- . Command Level 작업계획서 완료
- . 작업 관련부서 확인(관련부서와의 협의, 최한시 작업일정 반영 등)

○ 변경관리위원회 개최 시기

- 변경관리(본)위원회

- . 대상 : 1~2등급(서비스 S/A 등급)
- . 일정 : 매주 수요일 15:00 ~ 17:00

- 변경관리(팀)위원회

- . 대상 : 3~4등급(서비스 S/A 등급) 및 1~4등급(서비스 B/C 등급)
- . 일정 : 각 운영팀 일정

※ 긴급 건은 사안에 따라 변경관리위원회 수행 일시 결정(본부/팀 변경관리자)

○ 변경관리위원회 활동

- 안건 검토: 작업내역/절차, 영향도 검토, 고객/서비스부서와 협의사항 등
- 심의 의결: 작업승인 여부, 작업 우선순위 조정, 작업 일시 결정 등
- 심의 결과: ① 가결 : 승인
 - ② 조건부 가결 : 심의조건 충족 시 계획 수정 후 승인
 - ③ 재심의 : 작업계획의 전반적 재검토 필요 시
 - ④ 부결 : 작업불가

○ 변경관리위원회 결과(회의록) 공유

- 1~2등급: 변경관리위원회 주관부서에서 회의 참석자와 유관부서 및 IT통합관제센터에 Mail로 결과 공유
- 3~4등급: 각 운용팀에서 유관부서 Mail로 결과 공유

○ 인프라작업에 대한 AP담당자(BA 포함) 공유

- IPC는 1~2등급 작업은 작업일 기준 최소 1일전까지 메일로 사전 공지

○ 긴급 변경관리위원회 수행

※ 긴급 변경관리위원회(본부/팀) 상정 조건

- . 이상 징후에 대한 후속 조치 (인시던트ID 필요)
- . 장애 예방/장애 대응을 위한 작업
- . 장애 발생 후 서비스 정상화를 위한 작업
- 긴급으로 변경작업 1~2등급(서비스 S/A 등급)이 필요한 경우는 본부 변경관리자에게 요청하여 긴급 변경관리(본)위원회 수행한다
- 긴급으로 변경작업 3~4등급(서비스 S/A 등급) 및 1~4등급(서비스 B/C 등급)이 필요한 경우는 팀 변경관리자에게 요청하여 긴급 변경관리(팀)위

원회 수행한다

- 개최시기는 사안에 따라 변경관리위원회 수행 일시 결정(본부/팀 변경관리자) 하며, 작업 주관 팀 및 kt/kt ds 유관부서 팀장도 참석한다.

[붙임 1] 작업 수행 시간

가. 서비스 유형 및 작업 등급별 작업 수행 시간

서비스등급	작업등급	작업유형	작업일시
S/A/B/C	1/2/3/4	일반/표준작업	주간 업무 시간대(09:00 ~ 18:00) 작업불가 - [나. 22시 이후 작업 대상 서비스 목록] 참조 - 단, 긴급인 경우는 변관위 승인을 받은 경우 작업 가능
S/A/B/C	3/4	일반/표준작업 (주간승인작업)	주간 업무 시간대(09:00 ~ 18:00) 작업허용 (팀별 변관위 승인완료건)
예외작업	예외작업	예외작업	[작업 시간대] - 서비스 영향이 전혀 없는 단순 반복 작업(수시) . 개발/테스트 장비/프로젝트 중인 운용 전환 대상 프로젝트 장비/관제 장비/배포 장비 등 . 백업 SW : 마스터 서버, 정책 등록/변경/삭제 작업 . 백업 HW : 증설/감설/불량파트교체 등 모든 작업 . 관제 SW : 등록/변경/삭제/재기동 등 모든 작업 - 붙임 1로 정의된 변경작업 시간
긴급	긴급	긴급작업	변경관리위원회 긴급 개최 결정

- ※ 단, 변경관리위원회에서 결정된 작업 일시를 우선으로 한다.
- ※ 주간작업 승인건에 대해서는 작업계획서 Template 에 주간작업 명시 필요 (단, EPC 는 메일로 가름)
- ※ 계획된 작업 기한 내 완료되지 못하는 작업들은 변경작업 승인권자에게 추가 승인 요청 후 진행

구분	정 의	작업계획서
긴급작업	✓ 장애 처리 과정에서 생성되거나, 장애가 예상 상황에서 사전 예방을 위해 시급한 조치가 필요한 경우 ✓ 사전 계획 없이 고객의 비즈니스 요구에 긴급 대응해야 할 경우 ✓ 장애 관련 긴급변경은 업무시간내 진행할 수 있으나, 고객 요구에 의한 긴급변경은 비 업무 시간(09:00 ~ 18:00 제외한 시간) 작업을 원칙으로 함	X
일반작업	✓ CI 변경 또는 서비스 중단이 발생하는 변경으로, 변경영향도 분석 및 사전 변경 테스트 수행 필요 - 예, 업그레이드, 패치, 성능개선, 구성변경 등 ✓ 표준 및 긴급 작업을 제외한 모든 변경은 일반변경에 해당 ✓ 비 업무시간(08:00 ~ 18:00 제외한 시간) 작업 원칙	O
표준작업	✓ 반복적으로 수행된 검증된 운영 활동으로, 서비스에 영향을 미치지 않는 단순 변경 - 예) CI 변경이 없는 Shutdown, COLD 백업, Offline 정기점검, 재기동 등 SOP 작업 ✓ 계정생성 등 서비스에 영향을 미치지 않는 단순작업 ✓ 비 업무시간(09:00 ~ 18:00 제외한 시간) 작업 원칙	X

나. 22 시 이후 작업 대상 서비스 목록

표준서비스명	단위서비스코드	단위서비스명	단위서비스등급
SHUB	전체		
KOS-CRM(B2C)	전체		
KOS-Customer			
KOS-공통			
KOS-Billing			
KOS-유통			
CAPRI	OG046901	CAPRI	S 등급
위치관리시스템	PG036401	위치관리플랫폼	A 등급
유무선통합결제	OG060901	유무선통합결제	S 등급
ICIS	BG003503	ICIS 고객대응	S 등급
	BG003501	ICIS 요금관리	A 등급
	BG003502	ICIS 요금민원	A 등급
온라인신청서	BG004201	온라인신청서	A 등급
고객연계정보	OG002401	고객연계정보	S 등급
애플리케이션연동	OG035601	EAI-유선계영업	S 등급
대리점경영지원	BG004401	대리점경영지원	A 등급
DLP	OG002502	대리점용-DLP	A 등급
PC-DRM	OG005302	대리점용-DRM	A 등급

다. 주간작업 금지

○ 업무시간 : **09:00 ~ 18:00 (2022.02.01부터 해지시까지 지속)**

※ 이 사항은 [붙임2] 변경작업유형 분류표의 S/A/B/C등급 주간허용 보다 우선순위 높음.

○ 범위 : ITO 대상 서비스 전체

○ 업무시간 중 변경/작업 금지 대상

- 사용자 접속 서버대상 쿼리(DML,DDL), 인프라 단순 재기동 등 단순 작업 포함한 모든 변경/작업
- AP 변경과 변경으로 인한 Infra 재기동 포함

○ 변경/작업 가능 대상

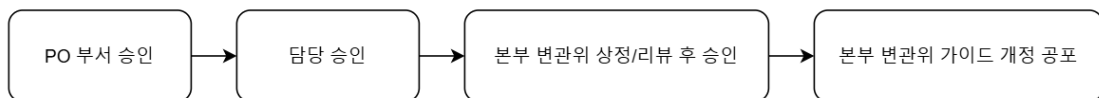
- 장애/이상징후/이벤트에 따른 조치 :긴급 H/W Fault 교체, 보안 대응 등
- 개발서버, 미운영서버, 배포서버, 백업장비, 관제서버등 직접적 운영환경과 연관 없는 경우
- 프로젝트 전환: 서버 대개체로 적용 되는 건 (기존 운영서버 변경은 업무시간 변경 금지 대상)
- 사용자 개별 대상 VOC 처리 : 개별 보안설정, 업무용VDI(BA공유) 등
- 변경가능서비스 3종 (25.05.21 현행화)

No.	표준/단위 서비스	서비스코드	작업 내용
1	KDAP	AG0115	서비스 특성 적용, 빅데이터 데이터노드 한정
2	빅데이터 분석&유통 플랫폼	AG017001	서비스 특성 적용, 빅데이터 데이터노드 한정
3	AI고객센터 보이스봇	CO007703	평일 주간 16:00~ 부터 배포 및 그에 따른 MW 재기동 작업

○ 협조 요청 사항

- 업무시간대 변경/작업은 각 도메인 **품질혁신팀, 개발/운영팀장 승인 및 통제필요**
- 개발/운영 BA부서 : 업무 시간 중 IT인프라 작업 계획 사전 조정 (kt ds BA 수행必)

○ 주간 작업 허용 절차



1) 단위서비스명(단위서비스코드), 승인기간, 작업 내용 승인요청(to KT PO부서)

. 참조 : 서비스 BA, IO담당자, AO담당자, 도메인품질혁신팀

2) 승인 메일 Cloud품질혁신팀 변경관리담당자에 공유 및 변경관리위원회 운영 가이드 개정요청

3) 변경관리담당자 변경관리위원회 운영 가이드 개정 및 본부 변경관리위원회 상정

4) 승인시 변경관리위원회 운영 가이드 개정판 배포

5) 승인받은 작업의 분야, 서비스명, 단위서비스코드, 허용 시간, 작업명, 검토의견, 승인내역(승인일)을 포함한 아래 각 세션별 주간작업 허용 목록 표에 추가하여 관리(표는 단위서비스 코드기준으로 관리)

1) 인프라세션(주간작업 허용, 25.05.21 현행화)

분야	서비스명	단위서비스 코드	허용 시간	작업명	검토의견	승인내역
----	------	----------	-------	-----	------	------

HW	씨큐브	PG018601 (Non-ITO) PG018602 PG018603 PG018604 PG018609 PG018610 PG018611	07~09 시 11~17 시	DB 작업을 제외한 모든 작업	서비스 특성상 최한시인 07~09, 11~17 시 작업	22 년 이전 (25.05.21 현행화)
	IPC포탈	OG047502	수시	IPC 포탈 작업	IPC 포탈 자동화 작업포함 6 종(IPC 간소화 변경작업유형 분류표 참조)	22 년 이전 (25.06.09 현행화)
	공통Cloud IPC	CG000101	수시	미디어센터 작업	서비스 특성상 최한시에 맞추어 작업(서비스 담당자 협의) ktc 작업 영역	
VDI	업무용 VDI	AG009401	수시	VDI 데이터 이관	임직원 VDI 사용자의 데이터 이관을 위한 권한 설정 작업으로 임직원의 업무시간에 진행되어야 함	22 년 이전 (25.05.21 현행화)
	업무용 VDI	AG009401	수시	VDI 신규 생성	서비스 영향도가 전혀 없는 작업이며 생성지연에 따른 사용자 업무수행 불가 발생	
	ITO 운영 VDI	OG058804	수시	VDI 신규 생성	서비스 영향도가 전혀 없는 작업이며 생성지연에 따른 사용자 업무수행 불가 발생 (긴급장애복구용 VDI→ ITO 운영 VDI 로 명칭 변경)	
Network	SDSC-NMS	OG049902	주간	SDSC- NMS 정기점검	서비스 영향도가 전혀 없는 작업	25.03.12 본부변관위 승인
	IT-NMS	OG049901	주간	IT-NMS 정기점검		
	가상사설망	OG006501	주간	가상사설망 VPN 장비 정기점검		
	가상사설망	OG006501	주간	가상사설망 VPNMS 정기점검		
	사내무선랜인증	OG008001	주간	사내무선랜인증 정기점검		
	대리점인증	OG008201	주간	대리점인증 정기점검		
	PC 자원관리	OG006701	주간	PC 자원관리 정기점검		

2) 보안세션(주간작업 허용, 25.05.21 현행화)

분야	서비스명	단위서비스 코드	허용 시간	작업명	검토의견	승인내역
보안관제	SERVER-DLP	OG071501	수시	SSL 인증서 수용, 갱신	인증서 수용, 갱신 작업으로 서비스 특성에 따라 업무 시간에 적용하는 경우도 있음(Ex, 나라사랑카드 등)	22 년 이전 (25.05.21 현행화)
				S/W bypass	AP 등 외부 요청에 의한 서비스 인증서 bypass 처리	
	WAF(웹방화벽)	OG007101	수시	인증서 S/W bypass	AP 등 외부 요청에 의한 서비스 인증서 bypass 처리	
				실시간 IP/차단 정책 활성화/예외처리	보안침해공격에 대비하여 실시간으로 차단 작업 수행	
				패턴 업데이트	보안침해공격에 실시간 대응	
	SSL-VA (위험트래픽탐지)	OG059602	수시	인증서 S/W bypass	AP 등 외부 요청에 의한 서비스 인증서 bypass 처리	
	IPS(침입방지)	OG003701 OG003702	수시	실시간 IP/차단 정책 활성화/예외처리	보안침해공격에 대비하여 실시간으로 차단 작업 수행	
				패턴 업데이트	보안침해공격에 실시간 대응	
	PDP (패킷분배플랫폼)	OG075301	수시	Rule 신규/변경/추가/삭제	AP 등 외부 요청에 의한 Rule 신규/변경/추가/삭제	
				패킷 필터링 신규/변경/추가/삭제	AP 등 외부 요청에 의한 패킷 필터링 신규/변경/추가/삭제	
				S/W Bypass	AP 등 외부 요청에 의한 PDP 내 보안장비 bypass 적용	
보안운영	임직원용-DRM	OG005301	주간 허용	사용자 PC 대상 관리서버(URL)에 의한 자동 배포(사용자 그룹 별 차수별 배포) 설치/업데이트	배포 타겟을 특정하여 즉각적인 확인이 가능한 주간 배포가 합리적	25.05.21 본부 변관위 승인
	임직원용-DRM	OG005301	주간 허용			
	대리점용-DRM	OG005302	주간 허용			
	모바일DRM뷰어	OG005303	주간 허용			
	개인정보유통관리	OG061301	주간 허용			
	협력사용-개인정보유통관리	OG061302	주간 허용			

	대리점용-개인정보 보유통관리	OG061303	주간 허용			
	임직원용-DLP	OG002501	주간 허용			
	대리점용-DLP	OG002502	주간 허용			
	ZTNA	OG085301	주간 허용			
	백신관리(EPP)	OG003204	주간 허용			
	백신관리(PMS)	OG062302	주간 허용			
	백신관리 (V3)	OG003201	주간 허용			
	백신관리 (ESA)	OG003205	주간 허용			
	개인정보접속기 기록위변조방지	OG004501	주간 허용	서비스 연동 작업 및 개인정보접속기록위변조 방지 솔루션 배포 작업 주간 허용	로그 수집 연동 작업은 개인정보 처리 로그 발생 시간에 진행하는 것이 효과적이며, 주간 작업 가능 여부는 개인정보처리시스템 담당자와 협의 후 결정해 주세요.(정보보안담당)	

[붙임 2] 변경작업유형 분류표

1) 인프라세션

번호	분야	분류 1	분류 2	작업 변경등급	인프라봇 자동화	S/A 등급 주간허용	B/C 등급 주간허용
1	CSW	Hypervisor	Hypervisor OS upgrade	2 등급			
2	CSW	Hypervisor	Hypervisor rebooting(VM 없는 경우)	3 등급		○	○
3	CSW	Hypervisor	Hypervisor rebooting(VM 있는 경우)	2 등급			
4	CSW	Hypervisor	Hypervisor 구성 설정 변경	2 등급			
5	CSW	Hypervisor	Hypervisor 에 AP 설치 작업 (관제 등 요청)	3 등급			
6	CSW	Hypervisor	VM 신규 생성	3 등급		○	○
7	CSW	Hypervisor	패치 적용 (Patchset)	1 등급			
8	CSW	Hypervisor	패치 적용 (개별 patch)	2 등급			
9	CSW	Hypervisor	하이퍼바이저 미사용 파일 정리	3 등급		○	○
10	CSW	Hypervisor	하이퍼바이저 라우팅 추가/삭제	3 등급			
11	CSW	Hypervisor	하이퍼바이저 관리 에이전트 설치	3 등급	○	○	○
12	CSW	Hypervisor	하이퍼바이저 신규 설치	3 등급		○	○
13	CSW	Hypervisor	하이퍼바이저 라이선스 적용	4 등급		○	○
14	CSW	VM & VR	VM & VR 구성 변경 (PW, UUID, display name 등)	3 등급			
10	CSW	VM & VR	VM & VR 이전 (서비스 부서 협의 완료 시)	3 등급			
11	CSW	VM & VR	VM Live migration (서비스 부서 협의 완료 시)	3 등급		○	○
12	CSW	VM & VR	VM NIC 추가 및 disable & Enable	3 등급			
13	CSW	VM & VR	VM snapshot	4 등급 3 등급		○	○
14	CSW	VM & VR	VM Snapshot (POD 내 S/A 등급 없는 경우)	4 등급 3 등급		○	○
15	CSW	VM & VR	VM spec 변경 (CPU, MEM, disk)	3 등급		○	○
16	CSW	VM & VR	VM 복제 (서비스 부서 협의 완료 시)	4 등급 3 등급		○	○
17	CSW	VM & VR	VM 기동	3 등급		○	○
18	CSW	VM & VR	VM Down	3 등급			
19	CSW	VM & VR	VM 삭제	3 등급			
20	CSW	VM & VR	VM Single booting	3 등급		○	○
21	CSW	VM & VR	VM 콘솔지원	4 등급		○	○
22	CSW	VM & VR	VM 재기동	3 등급			
23	CSW	VM & VR	VR 기동	3 등급		○	○
24	CSW	VM & VR	VR 재기동	3 등급		○	○
25	CSW	VM & VR	VR Down	3 등급			○
26	CSW	VM & VR	VR 재생성	3 등급			○
27	CSW	VM & VR	VR 삭제	3 등급			○
28	CSW	VM & VR	VR Live migration	3 등급			○
29	CSW	VM & VR	VR spec 변경 (CPU, MEM)	3 등급			○
30	CSW	가상방화벽	방화벽 룰 추가/삭제/변경	3 등급			○
31	CSW	관리도구	플랫폼 업그레이드	1 등급			
32	CSW	관리도구	플랫폼 패치 (Patch Set)	1 등급			
33	CSW	관리도구	플랫폼 패치 (개별 Patch)	2 등급			

번호	분야	분류 1	분류 2	작업 변경등급	인프라봇 자동화	S/A 등급 주간허용	B/C 등급 주간허용
34	CSW	관리도구	플랫폼 설정변경	2 등급			
35	CSW	관리도구	플랫폼 신규 DHCP 네트워크 등록	3 등급		O	O
36	CSW	관리도구	플랫폼 신규 오퍼링 등록	3 등급		O	O
37	CSW	관리도구	플랫폼 신규 이미지 등록/변경/삭제	3 등급		O	O
38	CSW	관리도구	플랫폼 재기동 (프로세스, OS 포함)	3 등급			
39	CSW	관리도구	플랫폼내 Cnode 증설	3 등급			
40	CSW	관리도구	플랫폼내 Cnode 삭제	3 등급			
41	CSW	관리도구	IPC 포탈을 통한 작업 (생성/변경/삭제)	4 등급		O	O
42	CSW	관리도구	CS upgrade 및 구성 변경	1 등급			
43	CSW	관리도구	EM12c upgrade 및 구성 변경	1 등급			
44	CSW	관리도구	IPC 포탈을 통한 작업 (생성,변경,삭제)	4 등급			
45	CSW	관리도구	OVM upgrade 및 구성 변경	1 등급			
46	CSW	관리도구	OVS upgrade 및 구성 변경	1 등급			
47	CSW	관리도구	VM 템플릿 등록	4 등급		O	O
48	DB	DB Object	DB 파일(데이터 파일, 로그 파일) 속성 변경	3 등급			
49	DB	DB Object	Disk 확장이 없는 테이블스페이스 추가 및 신규 테이블 스페이스 생성	3 등급	O	O	O
50	DB	DB Object	Disk 확장이 필요한 테이블스페이스 추가 및 신규 테이블 스페이스 생성	3 등급	O		
51	DB	DB Object	Redo 추가 및 Temp 추가	3 등급	O	O	O
52	DB	DB Object	개발/DR Object 변경 작업	4 등급		O	O
53	DB	DB Object	개별 Object 백업(exp)	4 등급	O		
54	DB	DB Object	기타 Object 변경(Trigger, Procedure, view 등)	3 등급			
55	DB	DB Object	기타 Object 생성(Trigger 제외한 procedure, view 등)	3 등급		O	O
56	DB	DB Object	기타 Object 생성(Trigger)	3 등급			
57	DB	DB Object	단순실행	3 등급		O	O
58	DB	DB Object	서비스 차단이 필요하지 않은 Data Reorg 작업	3 등급	O		
59	DB	DB Object	서비스 차단이 필요한 Data Reorg 작업	2 등급	O		
60	DB	DB Object	영업계(무선) 정기 SW PM 시 정기 고정작업	3 등급			
61	DB	DB Object	운용 테이블 변경(Modify/Drop/Truncate/인덱스추가/ 권한변경(grant,revoke) 등)	3 등급	O		
62	DB	DB Object	운용 테이블 신규 생성(Create)	3 등급		O	O
63	DB	DB Object	인덱스 Rebuild	3 등급	O		
64	DB	DB Object	인덱스 변경(컬럼순서변경)	3 등급			
65	DB	DB Object	파티션 관련 테이블 속성 변경 (일반->파티션, 파티션->일반, Loc)	2 등급			
66	DB	DB 계정관리	개인계정 속성변경	3 등급	O	O	O
67	DB	DB 계정관리	계정 삭제	3 등급	O		
68	DB	DB 계정관리	계정 신규 생성	3 등급	O	O	O
69	DB	DB 계정관리	서비스계정 속성변경	3 등급	O		
70	DB	DB 단순 재기동	서비스 중단/중지가 있는 DB 재기동	2 등급	O		
71	DB	DB 단순 재기동	서비스 중단이 없는 DB 단순 재기동	3 등급	O		
72	DB	DB 모니터링	모니터링 임계치 조정	4 등급		O	O

번호	분야	분류 1	분류 2	작업 변경등급	인프라봇 자동화	S/A 등급 주간허용	B/C 등급 주간허용
73	DB	DB 모니터링	모니터링 툴 단순 설치 / 변경	3 등급		O	O
74	DB	DB 백업 / 복구	데이터/테이블 운영복구 (recover)	2 등급			
75	DB	DB 백업 / 복구	정기, 작업용 백업 복구 (imp)	3 등급			
76	DB	DB 복구	Crash 복구	1 등급			
77	DB	DB 엔진	B/C 등급 시스템에 신규 설치 (해당 서버내 S/A 등급 없음)	3 등급		X	X
78	DB	DB 엔진	B/C 등급 시스템에 인스턴스 추가	3 등급			
79	DB	DB 엔진	S/A 등급 시스템에 신규 설치	2 등급			
80	DB	DB 엔진	S/A 등급 시스템에 인스턴스 추가	2 등급			
81	DB	DB 엔진	버전 업그레이드	1 등급			
82	DB	DB 엔진	패치 적용 (Patchset)	1 등급			
83	DB	DB 엔진	패치 적용 (개별 patch)	2 등급			
84	DB	DBMS 환경	DB Link / TNS 추가	3 등급		O	O
85	DB	DBMS 환경	DB 환경변수 변경	1 등급			
86	DB	OGG	OGG 연동 테이블 추가/변경/삭제	3 등급			
87	DB	OGG	OGG Configuration 변경	2 등급			
88	DB	Decomm	DB Shutdown	3 등급	O		
89	HW	Cache Battery	파트교체(A-A 구조)	3 등급			
90	HW	Cache Battery	파트교체(A-S : A 구조)	2 등급			
91	HW	Cache Battery	파트교체(A-S : S 구조)	3 등급			
92	HW	Cache Battery	파트교체(single 구조)	2 등급			
93	HW	CPU	IPC VM 이 없는 C-Node 의 CPU 교체작업(OVS 제외)	3 등급		O	O
94	HW	CPU	증설/감설	1 등급			
95	HW	CPU	증설/감설 (A-A 구조)	1 등급			
96	HW	CPU	증설/감설 (A-S : A 구조)	1 등급			
97	HW	CPU	증설/감설 (A-S : S 구조)	1 등급		O	O
98	HW	CPU	증설/감설 (single 구조)	1 등급			
99	HW	CPU	파트교체 (A-A 구조)	3 등급			
100	HW	CPU	파트교체 (A-S : A 구조)	1 등급			
101	HW	CPU	파트교체 (A-S : S 구조)	3 등급			
102	HW	CPU	파트교체 (single 구조)	1 등급			
103	HW	DAT/FAN	파트교체(A-A 구조)	3 등급		O	O
104	HW	DAT/FAN	파트교체(A-S : A 구조)	2 등급		O	O
105	HW	DAT/FAN	파트교체(A-S : S 구조)	3 등급		O	O
106	HW	DAT/FAN	파트교체(single 구조)	2 등급		O	O
107	HW	DISK 볼륨	삭제/구성변경	2 등급			
108	HW	DISK 볼륨	신규생성	2 등급			O
109	HW	GBIC	감설	2 등급			
110	HW	GBIC	증설	2 등급			O
111	HW	GBIC	파트교체	3 등급			
112	HW	HA-Cluster	단순 재기동	2 등급			
113	HW	HA-Cluster	설치/삭제/버전업/다운/구성변경	1 등급			
114	HW	HBA	IPC VM 이 없는 C-Node 의 HBA 교체작업(OVS 제외)	3 등급		O	O
115	HW	HBA	Legacy 이중화 파트 교체(서비스 영향 無)	3 등급		O	O
116	HW	HBA	증설/감설/파트교체 (A-A 구조)	3 등급		O	O

번호	분야	분류 1	분류 2	작업 변경등급	인프라봇 자동화	S/A 등급 주간허용	B/C 등급 주간허용
117	HW	HBA	증설/감설/파트교체 (A-S : A 구조)	2 등급			
118	HW	HBA	증설/감설/파트교체 (A-S : S 구조)	3 등급		O	O
119	HW	HBA	증설/감설/파트교체 (single 구조)	2 등급			
120	HW	Memory	IPC VM 이 없는 C-Node 의 Memory 교체작업(OVS 제외)	3 등급		O	O
121	HW	Memory	증설/감설 (A-A 구조)	1 등급		O	O
122	HW	Memory	증설/감설 (A-S : A 구조)	1 등급			
123	HW	Memory	증설/감설 (A-S : S 구조)	1 등급		O	O
124	HW	Memory	증설/감설 (single 구조)	1 등급			
125	HW	Memory	파트교체 (A-A 구조)	3 등급			
126	HW	Memory	파트교체 (A-S : A 구조)	1 등급			
127	HW	Memory	파트교체 (A-S : S 구조)	3 등급			
128	HW	Memory	파트교체 (single 구조)	1 등급			
129	HW	NIC	IPC VM 이 없는 C-Node 의 NIC 교체작업(OVS 제외)	3 등급		O	O
130	HW	NIC	증설/감설/구성변경(A-A 구조)	3 등급		O	O
131	HW	NIC	증설/감설/구성변경(A-S : A 구조)	2 등급			
132	HW	NIC	증설/감설/구성변경(A-S : S 구조)	3 등급		O	O
133	HW	NIC	증설/감설/구성변경(Single 구조)	2 등급			
134	HW	NIC	파트교체(A-A 구조)	3 등급		O	O
135	HW	NIC	파트교체(A-S : A 구조)	2 등급			
136	HW	NIC	파트교체(A-S : S 구조)	3 등급		O	O
137	HW	NIC	파트교체(single 구조)	2 등급			
138	HW	OS	단순재기동 (A-A 구조)	3 등급		O	O
139	HW	OS	단순재기동 (A-S : A 구조)	2 등급			
140	HW	OS	단순재기동 (A-S : S 구조)	3 등급		O	O
141	HW	OS	단순재기동 (single 구조)	2 등급			
142	HW	OS	단순재기동 (서비스 영향 있음)	3 등급			
143	HW	OS	버전업/다운/구성변경 (A-A 구조)	1 등급		O	O
144	HW	OS	버전업/다운/구성변경 (A-S : A 구조)	1 등급			
145	HW	OS	버전업/다운/구성변경 (A-S : S 구조)	1 등급		O	O
146	HW	OS	버전업/다운/구성변경 (single 구조)	1 등급			
147	HW	OS	설치/삭제	1 등급			O
148	HW	OS	파일시스템 복구	2 등급			
149	HW	OS	파일시스템 설치/삭제/구성변경 (A-A 구조)	3 등급		O	O
150	HW	OS	파일시스템 설치/삭제/구성변경 (A-S : A 구조)	1 등급			
151	HW	OS	파일시스템 설치/삭제/구성변경 (A-S : S 구조)	3 등급		O	O
152	HW	OS	파일시스템 설치/삭제/구성변경 (single 구조)	1 등급			
153	HW	OS	패치 적용 (Patchset)	1 등급			
154	HW	OS	패치 적용 (개별 patch)	2 등급			
155	HW	Power Supply	파트교체	3 등급		O	O
156	HW	Power Supply	파트교체 (서비스 절체 이후 수행)	3 등급		O	O
157	HW	SAN Switch	증설/감설/파트교체	2 등급			
158	HW	Storage	IPC 공용 Storage 불륨 할당 (서비스 영향 없음)	3 등급		O	O
159	HW	Storage	Nexenta 추가 불륨할당 (서비스 영향 없음)	3 등급		O	O
160	HW	Storage	Storage 신규생성/할당 (성능 점검 확인)	3 등급		O	O
161	HW	Storage	단순 재기동	2 등급			

번호	분야	분류 1	분류 2	작업 변경등급	인프라봇 자동화	S/A 등급 주간허용	B/C 등급 주간허용
162	HW	Storage	버전업/다운/구성변경/대개체/증감설	1 등급			
163	HW	TOOL(SW)	관제/보안 Agent 단순 재기동	4 등급	O	O	O
164	HW	TOOL(SW)	단순 재기동	3 등급	O		
165	HW	TOOL(SW)	설치/삭제/버전업/다운/구성변경(서비스영향 無)	3 등급	O	O	O
166	HW	TOOL(SW)	설치/삭제/버전업/다운/구성변경(서비스영향 有)	2 등급	O		
167	HW	내장 DISK	단순 파트교체 (IO 및 OS 사전 점검 완료 필요)	3 등급		O	O
168	HW	내장 DISK	증설/감설/구성변경 (A-A 구조)	3 등급		O	O
169	HW	내장 DISK	증설/감설/구성변경 (A-S : A 구조)	2 등급			
170	HW	내장 DISK	증설/감설/구성변경 (A-S : S 구조)	3 등급		O	O
171	HW	내장 DISK	증설/감설/구성변경 (single 구조)	2 등급			
172	HW	메인보드	IPC VM 이 없는 C-Node 의 메인보드 교체작업(OVS 제외)	3 등급		O	O
173	HW	백업 장비	설치/삭제/증설/감설/구성변경	4 등급		O	O
174	HW	백업 장비	파트교체	4 등급		O	O
175	HW	서버(HW)	버전업/다운/구성변경/대개체/증감설(A-A 구조)	1 등급		O	O
176	HW	서버(HW)	버전업/다운/구성변경/대개체/증감설(A-S : A 구조)	1 등급			
177	HW	서버(HW)	버전업/다운/구성변경/대개체/증감설(A-S : S 구조)	1 등급		O	O
178	HW	서버(HW)	버전업/다운/구성변경/대개체/증감설(single 구조)	1 등급			
179	HW	서버(HW)	IPMI(ILO) 펌웨어 업그레이드 작업	3 등급		O	O
180	HW	서버(HW)	펌웨어 업그레이드 작업	3 등급		O	O
181	HW	서버(HW)	정밀진단 작업	3 등급		O	O
182	HW	서버(HW)	VM 이 없는 Node 의 offline (파트) 교체작업	3 등급		O	O
183	HW	서버(HW)	VM 이 없는 Node 의 offline 사양변경 (증감설)	3 등급		O	O
184	HW	서버(HW)	서버 오프라인으로 인한 파트 교체 작업	3 등급		O	O
185	HW	서버(HW)	서버 온라인 파트 교체 작업	3 등급			
186	HW	Storage	HA 구조 스토리지 Node 절체 작업 (Takeover, Giveback))	2 등급			
187	HW	Storage	넥센타 NMS 데몬 재시작	2 등급			
188	HW	Storage	OS 업그레이드	2 등급			
189	HW	Storage	볼륨 삭제 작업	3 등급			
190	HW	Storage	컨트롤러 교체 작업	2 등급			
191	HW	Storage	Vxflex 스토리지 노드 제거 / 추가 작업	1 등급			
192	HW	Storage	Vxflex 스토리지 노드 오프라인 단순 파트 교체 작업 (Maintenance 모드 사용시)	3 등급			
193	HW	Storage	Vxflex 스토리지 노드 온라인 단순 파트 교체 작업	3 등급		O	O
194	HW	SAN Switch	조닝작업, 케이블포설	3 등급		O	O
195	HW	SAN Switch	Gbic / 케이블 교체 작업	3 등급		O	O
196	HW	SAN Switch	온라인 파트 교체 작업 (PSU / FAN 등)	3 등급		O	O
197	HW	Storage	외장 DISK 구성변경 (A-A 구조)	3 등급		O	O
198	HW	Storage	외장 DISK 구성변경 (A-S : A 구조)	2 등급			
199	HW	Storage	외장 DISK 구성변경 (A-S : S 구조)	3 등급		O	O
200	HW	Storage	외장 DISK 구성변경 (single 구조)	2 등급			
201	HW	Storage	단순 파트교체 (IO 및 OS 사전 점검 완료 필요)	3 등급		O	O
202	HW	케이블	파트교체	3 등급			
203	HW	Decomm	서버 Power off 작업 (케이블 제거 포함)	3 등급		O	O
204	MW	MW SSL	웹 서버 SSL 추가 및 변경	3 등급			

번호	분야	분류 1	분류 2	작업 변경등급	인프라봇 자동화	S/A 등급 주간허용	B/C 등급 주간허용
205	MW	MW SSL	웹서버 SSL 만료 갱신 (추가/변경은 제외하며 롤링적용 테스트가 완료된것)	3 등급	○	○	○
206	MW	MW WAS	다중화 구성된 WAS 인스턴스 단순 롤링 재기동 (WEB/L4 연계, 배포제외)	3 등급	○	○	○
207	MW	MW WEB	다중화 구성된 WEB Apache 등 단순 롤링 재기동	3 등급	○	○	○
208	MW	MW 모니터링	모니터링 임계치 조정	4 등급		○	○
209	MW	MW 모니터링	모니터링 톨 설치 / 변경	3 등급	○	○	○
210	MW	MW 환경	EAI 인터페이스 단위의 단순 재기동	3 등급	○		
211	MW	MW 환경	EAI 인터페이스 변경	2 등급			
212	MW	MW 환경	EAI 인터페이스 배포	3 등급			
213	MW	MW 환경	EAI 인터페이스 신규 등록	3 등급			
214	MW	MW 환경	EAI 인터페이스 옵션 변경	3 등급			
215	MW	MW 환경	EAI 인터페이스 중지(decomm)	3 등급			
216	MW	MW 환경	Tuxedo Configuration 변경 - 신규등록 제외	2 등급			
217	MW	MW 환경	Tuxedo 서비스 신규 등록 및 단순 재기동	3 등급	○		
218	MW	MW 환경	미들웨어 Configuration 변경 - Thread/JDBC min-max 변경	2 등급			
219	MW	MW 환경	미들웨어 Configuration 변경 - 보안취약점 조치	3 등급	○		
220	MW	MW 환경	미들웨어 Configuration 변경 - JVM Min / Max memory 변경,	3 등급	○		
221	MW	MW 환경	미들웨어 Configuration 변경 - Auto deploy 설정 제거, 배포 경로 변경	3 등급	○		
222	MW	MW 환경	미들웨어 Configuration 변경 - 로그 변경 (경로 및 포맷)	3 등급	○		
223	MW	MW 환경	미들웨어 Configuration 변경 - APM Agent 설정 변경	3 등급	○		
224	MW	MW 환경	미들웨어 Configuration 변경 - GC 옵션 변경	2 등급			
225	MW	MW 환경	미들웨어 Configuration 변경 - DataSource Connection pool 개수 조정	2 등급			
226	MW	MW 환경	미들웨어 Configuration 변경 - 신규 서비스 도메인/인스턴스 추가 작업	2 등급			
227	MW	MW 환경	미들웨어 Configuration 변경 - 분류 외 대상	2 등급			
228	MW	MW 환경	웹서버 Configuration 변경 - Web/WAS 의 IP 정보변경, Proxy IP 변경, Redirect 변경	3 등급	○		
229	MW	MW 환경	웹서버 Configuration 변경- 보안취약점 조치, 로그포맷 변경	3 등급	○		
230	MW	MW 환경	웹서버 Configuration 변경- 신규 서비스 추가 (신규 Location 추가, 신규 URI 추가)	2 등급			
231	MW	MW 환경	웹서버 Configuration 변경- HTTP Header 값 변경	3 등급	○		
232	MW	MW 환경	웹서버 Configuration 변경- conf 파일 외 properties 파일 변경	3 등급	○		
233	MW	MW 환경	웹서버 Configuration 변경 - 분류 외 대상	2 등급			
234	MW	MW 환경	정기반영(버전업)	3 등급			
235	MW	MW 환경	패치 적용 (Patchset)	1 등급			
236	MW	MW 환경	패치 적용 (개별 patch)	2 등급			
237	MW	Decomm	WEB/WAS Shutdown	3 등급	○		

번호	분야	분류 1	분류 2	작업 변경등급	인프라봇 자동화	S/A 등급 주간허용	B/C 등급 주간허용
238	MW	MW, EAI	MW,EAI 전체 재기동 (전체 서비스 차단 필요)	2 등급			
239	MW	MW, EAI	정기 PM/배포 시 서비스 차단/오픈을 위한 MW, EAI 전체 재기동 (서비스 차단 허용 상태)	3 등급	O		
240	Network	DNS	Bind 버전 업그레이드	2등급			
241	Network	DNS	config 변경(최상위 도메인추가/변경/삭제 , named.conf 파라미터 변경)	2 등급			
242	Network	DNS	named.conf 변경(개발/미운영 상위 도메인 추가/변경 /삭제 등.)	3 등급			
243	Network	DNS	URL/IP 변경(BPM 요청건에 한함)	3 등급			
244	Network	DNS	URL(IP) 삭제(BPM 요청건에 한함)	3 등급			
245	Network	DNS	URL(IP) 신규 적용(BPM 요청건에 한함)	3 등급		O	O
246	Network	DNS	URL/IP 맵핑 대량 변경, 삭제(100 건 이상)	2 등급			
247	Network	DNS	URL TTL 변경	3 등급		O	O
248	Network	DNS	Zone 파일 내 SOA 파라미터 변경	3 등급			
249	Network	DNS	Zone 파일 내 기타(CNAME/TXT/MX/NS 등) 변경	3 등급			
250	Network	DNS	도메인 자동화 솔루션 Agent 설치/연동	2 등급			
251	Network	L2	Description 변경	3 등급	O	O	O
252	Network	L2	Interface 에 vlan add	3 등급	O	O	O
253	Network	L2	Interface 에 vlan add/remove	3 등급	O		
254	Network	NW 공통	STP mode, Priority, Group 변경	2 등급			
255	Network	L2	vlan name 변경	3 등급	O	O	O
256	Network	L2	기존 vlan 삭제	2 등급			
257	Network	NW 공통	네트워크 장비간 연동 Interface enable/disable	3 등급		O	O
258	Network	NW 공통	네트워크 장비간 연동 interface Speed, Duplex, MTU 변경	3 등급		O	O
259	Network	L2	미사용 Interface 에 vlan remove	3 등급	O	O	O
260	Network	L2	미사용 vlan 삭제	3 등급	O	O	O
261	Network	L2	서버와 연동 Interface enable/disable (disable 의 경우 kt 인프라 BA 승인 필요)	3 등급		O	O
262	Network	L2	서버와 연동 Interface Speed, Duplex, MTU 변경	3 등급		O	O
263	Network	L2	신규 vlan 생성 (단절)	3 등급	O		
264	Network	L2	신규 vlan 생성 (비단절)	3 등급	O	O	O
265	Network	L3	ACL 변경/추가/삭제	3 등급	O		
266	Network	L3	NAT IP 변경/추가/삭제	3 등급	O		
267	Network	L3	기존 Route 설정을 변경	2 등급			
268	Network	L3	기존 Route 설정을 변경(대외연동 대상)	3 등급		O	O
269	Network	L3	기존 Route 설정을 삭제(B,C 등급 서비스 대외연동 대상)	3 등급			O
270	Network	L3	기존 Route 설정을 삭제(대외연동 대상)	3 등급			
271	Network	L3	네트워크 장비 접근 ACL 변경/추가/삭제	3 등급	O	O	O
272	Network	L3	대외망 연동 구간 검증	3 등급		O	O
273	Network	L3	미사용 NAT IP 변경/추가/삭제	3 등급	O	O	O
274	Network	L3	미사용 Route 설정을 변경	2 등급		O	O
275	Network	L3	미사용 Route 설정을 삭제	3 등급			O
276	Network	L3	신규 Routing 추가 설정(단절)	3 등급	O		
277	Network	L3	신규 Routing 추가 설정(대외연동 대상)	3 등급	O	O	O
278	Network	L3	신규 Routing 추가 설정(비단절)	3 등급	O	O	O

번호	분야	분류 1	분류 2	작업 변경등급	인프라봇 자동화	S/A 등급 주간허용	B/C 등급 주간허용
279	Network	L3	신규 Dynamic Routing 추가 설정	2등급			
280	Network	L3	신규 Dynamic Routing 추가 설정(대외연동 대상)	3등급		O	O
281	Network	L3	전용회선 상태 점검	3 등급		O	O
282	Network	L3	전용회선, VPN 등 외부망 장비 연동	3 등급		O	O
283	Network	L3	라우터 Route Map Filter 적용 (생성/추가/허용) - 생성 : Redistribute Route Map 신규 생성 - 추가(허용) : 기존 Route-map 에 Permit 정책 추가	3 등급			
284	Network	L3	라우터 Route Map Filter 적용 (변경/차단/삭제) - 변경 : 기존 Route-map 의 Permit/Deny 정책 Match 조건 변경 - 차단 : Route-map 에 Deny 정책 추가 - 삭제 : Route-map 전체 삭제	2 등급			
285	Network	L4	SLB 삭제(VIP/Service Port/Server 포함)	3 등급	O		
286	Network	L4	SLB 의 Server/Service Port 추가	3 등급	O	O	O
287	Network	L4	기존 Routing 삭제 설정	2 등급			
288	Network	L4	기존 SLB 의 LB 방식 및 Parameter 변경	3 등급		O	O
289	Network	L4	미사용 Routing 삭제 설정	3 등급		O	O
290	Network	L4	미사용 Routing 추가 설정	3 등급		O	O
291	Network	L4	미사용 SLB 삭제(VIP/Service Port/Server 포함)	3 등급	O	O	O
292	Network	L4	신규 Routing 추가 설정	3 등급	O		
293	Network	L4	신규 SLB 생성	3 등급	O	O	O
294	Network	L4	신규 인증서 bind	3 등급	O	O	O
295	Network	L4	인증서 변경	3 등급	O		
296	Network	NW 공통	A-S 구조에서의 Traffic 절체	2 등급			
297	Network	NW 공통	Config Backup 수행	4 등급	O	O	O
298	Network	NW 공통	NTP Server 변경, 추가, 삭제 (방화벽 영향도 고려)	3 등급	O	O	O
299	Network	NW 공통	OS/Patch UP/DownGrade	2 등급			
300	Network	NW 공통	session monitor 변경, 추가, 삭제	3 등급		O	O
301	Network	NW 공통	SNMP Community 변경, 추가, 삭제	3 등급		O	O
302	Network	NW 공통	syslog trap, log level 변경, 추가, 삭제	3 등급		O	O
303	Network	NW 공통	계정정보 설정 추가/변경/삭제(PASSWORD 포함)	3 등급	O	O	O
304	Network	NW 공통	네트워크 장비간 연동 Port 에서의 Gbic/케이블 변경	3 등급			
305	Network	NW 공통	단일 FAN, PSU, Line Card 등 교체	1 등급			
306	Network	NW 공통	단일로 구성된 장비의 교체	1 등급			
307	Network	NW 공통	서버와 연동 Port 에서의 Gbic 변경	3 등급		O	O
308	Network	NW 공통	이중화 FAN, PSU, Line Card ,제어/패브릭 모듈등 교체 (단절)	2 등급			
309	Network	NW 공통	이중화 FAN, PSU, Line Card ,제어/패브릭 모듈등 교체 (비단절)	3 등급		O	O
310	Network	NW 공통	이중화 구성된 장비의 교체 (단절)	2 등급			
311	Network	NW 공통	이중화 구성된 장비의 교체 (비단절)	3 등급		O	O
312	Network	NW 공통	이중화된 장비중 1 대 Reload (단절)	2 등급			
313	Network	NW 공통	이중화된 장비중 1 대 Reload (비단절)	3 등급		O	O
314	Network	NW 공통	전원 OFF/ON, Command 로 Reload	2 등급			
315	Network	NW공통	임계치 초과 temp filesystem 해소 작업	4등급		O	O
316	Network	NW공통	단중화에서 이중화로 구성 변경	2등급			

번호	분야	분류 1	분류 2	작업 변경등급	인프라 자동화	S/A 등급 주간허용	B/C 등급 주간허용
317	Network	NW공통	hostname 변경 작업	4등급		O	O
318	Network	L4	real server bind / unbind	3등급		O	O
319	Network	NW공통	운영 장비/모듈 탈실장을 위한 케이블 정리작업	2등급			
320	Network	L3	GRE Tunnel 생성/수정/삭제 작업(DR)	4등급		O	O
321	Network	L4	파라미터 변경	3등급		O	O
322	Network	NW공통	전원 OFF(유휴 NW)	4등급		O	O
323	Network	OTP	임직원VPN Authentication 사용자 모바일OTP 설정 (Unlock/Reset)	3등급			O
324	Network	DNS	사내DNS 미수용 도메인에 대한 캐시 초기화 작업	3등급		O	O
325	Network	NW공통	(샤시형) 스위치 내 미사용 Line Card 탈장 작업	3등급			
326	Network	NW공통	(샤시형) 스위치 미사용 Slot 에 신규 Line Card 실장 작업	3등급			
327	Network	AP공통	DML 실행작업	3등급			O
328	Network	AP공통	서비스 점검	4등급		O	O
329	Network	AP공통	데몬 재기동(주요 서비스 영향도 발생)	2등급			
330	Network	AP공통	데몬 재기동(주요 서비스 영향도 미발생)	3등급			
331	Network	NW 공통	VPC orphan Port 설정 작업	3등급		O	O
332	Network	L2	Errdisable 서버 연동 포트 interface disable/enable	4등급		O	O
333	Network	NW공통	이중화 방식 변경(STP/VPC/Mlag/VCS 변경)	2등급			
334	Network	PC 자원관리	AP 패치 (패치/업그레이드/추가/변경/삭제)	2 등급			
335	Network	PC 자원관리	Client 패치 배포	2 등급			
336	Network	PC 자원관리	전사 배포 (PC 배포 파일- Win 설정 등)	3 등급			O
337	Network	PC 자원관리	SW 기본설정 변경(SW 모니터링주기/검색대기시간.. 등)	3 등급			O
338	Network	PC 자원관리	SW 사용 제한 설정 변경(SW 차단,제거유도,설치차단)	2 등급			
339	Network	가상사설망	VPN-PMS 사용자 접속 정책 삭제 작업(미사용)	3 등급			
340	Network	가상사설망	VPN-PMS 사용자 접속 정책 생성 작업	3 등급			
341	Network	가상사설망	VPN-PMS 사용자 접속 정책 변경(접속 대상 IP 삭제)	2 등급			
342	Network	가상사설망	VPN-PMS 사용자 접속 정책 변경(접속 대상 IP 추가)	3 등급			O
343	Network	가상사설망	임직원 VPN 장비 관리자 계정 생성/삭제 작업	3 등급			O
344	Network	가상사설망	임직원 VPN SSL 인증서 갱신 작업	3 등급			
345	Network	가상사설망	임직원 VPN 사용자 접속 페이지 생성 작업	3 등급			O
350	Network	가상사설망	임직원 VPN 사용자 접속 페이지 변경/작업(login/인증 logic 변경)	2 등급			
351	Network	가상사설망	임직원 VPN 공지 페이지 생성/변경/삭제 작업	3 등급			O
352	Network	가상사설망	임직원 VPN 정책 (Realms/Role) 설정 변경/작업(접속환경 및 접속대상 변경에 따른 사용자 영향 발생)	2 등급			
353	Network	가상사설망	임직원 VPN 정책 (Realms/Role) 설정 추가 작업	3 등급			O
354	Network	가상사설망	임직원 VPN 장비 OS 업그레이드/다운그레이드 작업	2 등급			
355	Network	가상사설망	임직원 VPN 장비 Hostchecker 설정 작업	3 등급			O
356	Network	가상사설망	임직원 VPN 정책 (Realms/Role) 설정 삭제 작업(미사용)	3 등급			
357	Network	가상사설망	임직원 VPN 사용자 접속 페이지 삭제 작업(미사용)	3 등급			
358	Network	가상사설망	임직원 VPN 장비 정책 DB 업데이트	3 등급			

번호	분야	분류 1	분류 2	작업 변경등급	인프라봇 자동화	S/A 등급 주간허용	B/C 등급 주간허용
359	Network	VPN	Network Object/Group, 객체 삭제	3 등급			
360	Network	VPN	Route 추가	3 등급		O	O
361	Network	VPN	Route 변경, 삭제	2 등급			
362	Network	VPN	Network Object/Group, 객체 추가	3 등급		O	O
363	Network	VPN	VPN 개통	3 등급		O	O
364	Network	VPN	VPN 변경/삭제 업무	3 등급			
365	Network	VPN	정기 PM (장비 재기동)	3 등급			
366	Network	MIH망통합관리	IPMS IP 수집, 할당, 관리 서비스 관련 AP 변경 (패치/업그레이드/추가/변경/삭제)	2등급			
367	Network	MIH망통합관리	IPMS IP 수집, 할당, 관리 서비스 영향 없는 AP 변경 (패치/업그레이드/추가/변경/삭제)	3등급			
368	Network	OTP	Core 기능을 제외한 AP 변경 (패치/업그레이드/추가/변경/삭제) - Core 기능 내역 . 임직원/협력사 VPN 접속을 위한 OTP 발송/인증	3등급			
369	Network	OTP	Core 기능 AP 변경 (패치/업그레이드/추가/변경/삭제)	2등급			
370	Network	OTP	가상사설망 미사용 URL 삭제 작업	3등급			
371	Network	대리점인증	Core 기능을 제외한 AP 변경 (패치/업그레이드/추가/변경/삭제) - Core 기능 내역 . 대리점인증 관리자 사이트 접속 . 대리점VPN 접속 사용자 인증 .	3등급			
372	Network	대리점인증	Core 기능 AP 변경 (패치/업그레이드/추가/변경/삭제)	2등급			
373	Network	IT-NMS	Core 기능 및 관제 영향도가 없는 AP 변경 (패치/업그레이드/추가/변경/삭제)	3등급			
374	Network	IT-NMS	Core 기능 및 관제 영향도가 있는 AP 변경 (패치/업그레이드/추가/변경/삭제) - Core 기능 내역 . 장비성능수집/임계치 기능 : SNMP(CPU, MEM, L4 session, traffic, discard 등) . Trap/ SYSLOG / 장애인지 기능 : 문자 및 이벤트 발송	2등급			
375	Network	IT-NMS	성능(CPU, MEM, L4 session, traffic, discard, Error, Packet 파일시스템 등) 임계치 값 추가/변경/삭제	3등급			
376	Network	사내무선랜인증	Openssl 인증서 갱신작업	3등급			
377	Network	사내무선랜인증	신규 장비(AP, 무선랜컨트롤러, 스위치 등) IP 등록	4등급			
378	Network	사내무선랜인증	인증서비스 관련 AP 변경 (패치/업그레이드/추가/변경/삭제)	2등급			
379	Network	사내무선랜인증	인증서비스 영향없는 AP 변경 (패치/업그레이드/추가/변경/삭제)	3등급			
380	Network	사내무선랜인증	장기 미사용 로컬 계정 정비	3등급			
381	Network	NW공통	IP 배정/반납/삭제	4등급		O	O

번호	분야	분류 1	분류 2	작업 변경등급	인프라봇 자동화	S/A 등급 주간허용	B/C 등급 주간허용
382	Network	NW 공통	TB/DEV/DR/MGMT 장비/모듈 탈실장을 위한 케이블 정리작업	4 등급		O	O
383	Network	망분리	AP 패치 (서버 패치-관리자용)	3 등급		O	O
384	Network	망분리	AP 패치 (서버 패치-사용자용)	3 등급			
385	Network	망분리	Client 패치 배포 (시간 예약)	3 등급		O	O
386	Network	망분리	VPN 장비 정기 PM 작업	2 등급			
387	Network	침입차단(FW)	(개발) 관리설정(계정, 권한, 모니터링 등) 변경 작업	4 등급		O	O
388	Network	침입차단(FW)	(개발) 허용 정책 추가 작업	4 등급		O	O
389	Network	침입차단(FW)	(개발) 허용 정책 변경/삭제 작업(서비스 담당자 검토)	3 등급			
390	Network	침입차단(FW)	(개발) 차단 정책 추가/변경/삭제 작업 (서비스 담당자 검토)	3 등급			
391	Network	침입차단(FW)	(개발) 미사용 정책 비활성화/삭제 작업	3 등급			
392	Network	침입차단(FW)	(개발) 미사용 객체 삭제 작업	4 등급		O	O
393	Network	침입차단(FW)	(개발) 사용 객체 설정 변경 작업(서비스 담당자 검토)	3 등급		O	O
394	Network	침입차단(FW)	(개발) Any/Port-Range 정책 정비 작업 (서비스 담당자 검토)	3 등급			
395	Network	침입차단(FW)	(개발) NTP Server 설정 추가/변경/삭제 작업	3 등급			
396	Network	침입차단(FW)	(운용) 관리설정(계정, 권한, 모니터링 등) 변경 작업	3 등급		O	O
397	Network	침입차단(FW)	(운용) 허용 정책 추가 작업	4 등급			
398	Network	침입차단(FW)	(운용) 허용 정책 변경/삭제 작업(서비스 담당자 검토)	3 등급			
399	Network	침입차단(FW)	(운용) 차단 정책 추가/변경/삭제 작업 (서비스 담당자 검토)	3 등급			
400	Network	침입차단(FW)	(운용) 미사용 정책 비활성화/삭제 작업	3 등급			
401	Network	침입차단(FW)	(운용) 미사용 객체 삭제 작업	4 등급		O	O
402	Network	침입차단(FW)	(운용) 사용 객체 변경 작업(서비스 담당자 검토)	3 등급			
403	Network	침입차단(FW)	(운용) Any/Port-Range 정책 정비 작업 (서비스 담당자 검토)	2 등급			
404	Network	침입차단(FW)	(운용) NTP Server 설정 추가/변경/삭제 작업	2 등급			
405	VDI	AD	그룹 정책 부여	2 등급		O	O
406	VDI	DB	DB Backup 스케줄 적용 및 수정	4 등급		O	O
407	VDI	DB	DB 계정 생성	4 등급	O	O	O
408	VDI	DB	DB 인사정보 연동	4 등급		O	O
409	VDI	DB	View Table 생성	4 등급		O	O
410	VDI	SEED(WEB)	DLL 파일 교체	3 등급		O	O
411	VDI	SEED(WEB)	WEB 서버 파일 교체	3 등급		O	O
412	VDI	VDI 배포	VDI 데이터 다운로드 권한 부여	4 등급		O	O
413	VDI	VDI 배포	VDI 삭제	3 등급			
414	VDI	VDI 배포	VDI 신규발급	4 등급		O	O
415	VDI	VDI 배포	VDI 인수인계	4 등급			
416	VDI	정기점검	EPC VDI	3 등급			
417	VDI	정기점검	망분리 VDI	2 등급		O	O
418	VDI	정기점검	임직원 VDI	2 등급		O	O
419	VDI	정기점검	장애복구 VDI	2 등급		O	O
420	VDI	정책 설정	DDC 사용자 정책 부여	4 등급		O	O
421	Network	SDSC-NMS	SDSC-NMS 정기점검	3 등급			O
422	Network	IT-NMS	IT-NMS 정기점검	3 등급			O

번호	분야	분류 1	분류 2	작업 변경등급	인프라봇 자동화	S/A 등급 주간허용	B/C 등급 주간허용
423	Network	가상사설망	가상사설망 VPN 장비 정기점검	3 등급			O
424	Network	가상사설망	가상사설망 VPNPMS 정기점검	3 등급			O
425	Network	사내무선랜인 증	사내무선랜인증 정기점검	3 등급			O
426	Network	대리점인증	대리점인증 정기점검	3 등급			O
427	Network	PC 자원관리	PC 자원관리 정기점검	3 등급			O
428	Network	가상사설망	신규 VPN 사용자 VPN Connection Profile 추가	3 등급			
429	Network	가상사설망	임직원 VPN 객체명 수정(렐름명 제외)	3 등급			
430	Network	가상사설망	임직원 VPN 렐름명 수정	2 등급			
431	Network	가상사설망	임직원 VPN 사용자 접속 페이지 변경/작업(단순 이미지 변경, 문구 추가로 서비스 영향 없음)	3 등급			
432	Network	가상사설망	임직원 VPN 접속 설정 변경(동접 session 변경 등 사용자 영향도 없음)	3 등급			
433	Network	가상사설망	임직원 VPN 장비 재기동(네트워크 트래픽 절체 및 장비 세션 0 확인 후)	3 등급			
434	Network	가상사설망	임직원 VPN 장비 렐름/롤 수정(접속 허용 대상 사번, IP 추가)	3 등급			
435	Network	가상사설망	VPN-PMS 데몬 재기동(VPN 접속 및 1 인 1PC IP 부여 관련 Core 기능)	2 등급			
436	Network	가상사설망	VPN-PMS 데몬 재기동(VPN 접속 및 1 인 1PC IP 부여 관련 Core 기능 외 데몬)	3 등급			

※ 방화벽 인프라 변경작업은 Network 분야 변경작업 유형을 따라 수행한다

2) EPC 세션

번호	분야	분류 1	분류 2	작업 변경등급	인프라봇 자동화	S/A 등급 주간허용	B/C 등급 주간허용
1	CSW	Hypervisor	Hypervisor OS upgrade	2 등급			
2	CSW	Hypervisor	Hypervisor rebooting(VM 없는 경우)	3 등급		O	O
3	CSW	Hypervisor	Hypervisor rebooting(VM 있는 경우)	2 등급			
4	CSW	Hypervisor	Hypervisor 구성 설정 변경	2 등급			
5	CSW	Hypervisor	Hypervisor 에 AP 설치 작업 (관제 등 요청)	3 등급		O	O
6	CSW	Hypervisor	VM 신규 생성	3 등급		O	O
7	CSW	Hypervisor	패치 적용 (Patchset)	1 등급			
8	CSW	Hypervisor	패치 적용 (개별 patch)	2 등급			
9	CSW	VM & VR	VM & VR 구성 변경 (PW, UUID, display name 등)	3 등급		O	O
10	CSW	VM & VR	VM & VR 이전 (서비스 부서 협의 완료 시)	3 등급		O	O
11	CSW	VM & VR	VM Live migration (서비스 부서 협의 완료 시)	3 등급		O	O
12	CSW	VM & VR	VM NIC 추가 및 disable & Enable	3 등급		O	O
13	CSW	VM & VR	VM snapshot	4 등급		O	O
14	CSW	VM & VR	VM Snapshot (POD 내 S/A 등급 없는 경우)	4 등급		O	O
15	CSW	VM & VR	VM speck 변경 (CPU, MEM, disk)	3 등급		O	O
16	CSW	VM & VR	VM 복제 (서비스 부서 협의 완료 시)	4 등급		O	O
17	CSW	VM & VR	VM 재기동	3 등급		O	O
18	CSW	VM & VR	VR 재기동	3 등급		O	O
19	CSW	VM & VR	VR 재생성	3 등급		O	O
20	CWS	Hyperviosr	Hypervisor 구성 설정 변경(VM 없는 경우)	3 등급		O	O
21	CSW	Hyperviosr	Hypervisor 패치 적용(VM 없는 경우)	3 등급		O	O
22	CSW	Hyperviosr	Hypervisor 재 설치(VM 없는 경우)	3 등급		O	O
23	CSW	Hypervisor	신규 Hypervisor 인수 시험	4 등급		O	O
24	CSW	VM/VR	VM 복구 작업(고객 현의 완료)	4 등급		O	O
25	CSW	VM/VR	미 사용(사업용,테스트) VM / VR 정지, 삭제 작업	4 등급		O	O
26	CSW	CloudStack	신규 OS Template 제작	4 등급		O	O
27	CSW	CloudStack	신규 서비스 오퍼링 생성 작업	4 등급		O	O
28	CSW	CloudStack	미 사용 Domain 비활성화/삭제 작업	4 등급		O	O
29	CSW	CloudStack	미 사용 Network / IP 비활성화/삭제 작업	4 등급		O	O
30	CSW	CloudStack	서비스 Tag 추가/삭제/변경 작업	4 등급		O	O
31	CSW	CloudStack	신규 Pod, Host, SR 추가 작업	4 등급		O	O
32	CSW	CloudStac	미 사용 Pod, Host, SR 삭제 작업	4 등급		O	O
33	DB	DB Object	단순실행	3 등급		O	O
34	DB	DB Object	운용 테이블 변경(Modify/Drop/Truncate/인덱스추가/ 권한변경(grant, revoke) 등)	3 등급			
35	DB	DB Object	운용 테이블 신규 생성(Create)	3 등급		O	O
36	DB	DB 계정관리	계정 삭제	3 등급			
37	DB	DB 계정관리	계정 신규 생성	3 등급		O	O
38	DB	DB 계정관리	서비스계정 속성변경	3 등급			
39	DB	DB 단순 재기동	서비스 중단/중지가 있는 DB 재기동	2 등급			
40	DB	DB 단순 재기동	서비스 중단이 없는 DB 단순 재기동	3 등급			
41	HW	서버	VM 이 없는 Node 의 offline (파트) 교체작업	3 등급		O	O
42	HW	서버	VM 이 없는 Node 의 offline 사양변경 (증감설)	3 등급		O	O
43	HW	서버	IPMI 펌웨어 업그레이드	3 등급		O	O

번호	분야	분류 1	분류 2	작업 변경등급	인프라 자동화	S/A 등급 주간허용	B/C 등급 주간허용
44	HW	Storage	서비스 영향도 없는 - SP 및 펌웨어 업그레이드	3 등급		O	O
45	HW	Storage	Swift Node 재기동 (다중화구성)	3 등급		O	O
46	HW	Storage	Disk Shelf 증감설	3 등급		O	O
47	HW	Storage	Nexenta NMS 프로세스 재시작	3 등급		O	O
48	HW	Storage	Node HA (takeover, giveback)	2 등급			
49	HW	GBIC	파트교체	3 등급			
50	HW	SAN Switch	조닝작업, 케이블포설	3 등급		O	O
51	HW	Storage	Storage 볼륨 할당 (서비스 영향 없음)	3 등급		O	O
52	HW	Storage	MD2 NAS route 추가/삭제 작업	3 등급		O	O
53	HW	공통	고객 요청에 의한 변경작업	3 등급		O	O
54	HW	Storage	Nexenta 추가 볼륨할당 (서비스 영향 없음)	3 등급		O	O
55	HW	Storage	Storage 신규생성/할당 (성능 점검 확인)	3 등급		O	O
56	HW	SAN Switch	조닝작업, 케이블포설	3 등급		O	O
57	HW	Storage	Storage 볼륨 할당 (서비스 영향 없음)	3 등급		O	O
58	HW	Storage	MD2 NAS route 추가/삭제 작업	3 등급		O	O
59	HW	Storage	단순 재기동	2 등급			
60	HW	Storage	OS 업그레이드	2 등급			
61	HW	TOOL(SW)	관제/보안 Agent 단순 재기동	3 등급		O	O
62	HW	TOOL(SW)	단순 재기동	3 등급		O	O
63	HW	TOOL(SW)	설치/삭제/버전업/다운/구성변경(서비스영향 無)	3 등급		O	O
64	HW	백업 장비	설치/삭제/증설/감설/구성변경	3 등급		O	O
65	HW	백업 장비	파트교체	3 등급		O	O
66	HW	Storage	이중화되어 있고 서비스 영향도 없는 파트교체	3 등급		O	O
67	HW	케이블	파트교체	3 등급		O	O
68	HW	Decomm	서버 Power off 작업 (케이블 제거 포함)	3 등급		O	O
69	MW	MW SSL	웹 서버 SSL 추가 및 변경	3 등급			
70	MW	MW SSL	웹서버 SSL 만료 갱신 (추가/변경은 제외하며 롤링적용 테스트가 완료된것)	3 등급		O	O
71	MW	MW WAS	다중화 구성된 WAS 인스턴스 단순 롤링 재기동 (WEB/L4 연계, 배포제외)	3 등급		O	O
72	MW	MW WEB	다중화 구성된 WEB Apache 등 단순 롤링 재기동	3 등급		O	O
73	MW	MW 환경	웹서버 Configuration 변경- 보안취약점 조치, 로그포맷 변경	3 등급			
74	MW	MW 환경	패치 적용 (Patchset)	1 등급			
75	MW	MW 환경	패치 적용 (개별 patch)	2 등급			
76	MW	Decomm	WEB/WAS Shutdown	3 등급			
77	MW	MW, EAI	MW,EAI 전체 재기동 (전체 서비스 차단 필요)	2 등급			
78	MW	MW, EAI	정기 PM/배포 시 서비스 차단/오픈을 위한 MW, EAI 전체 재기동 (서비스 차단 허용 상태)	3 등급			
79	VDI	AD	그룹 정책 생성 및 배포	3 등급			
80	VDI	DB	DB Backup 스케줄 적용 및 수정	4 등급			
81	VDI	DB	DB 계정 생성	4 등급		O	O
82	VDI	DB	DB 인사정보 연동 프로시저(배치) 수동 실행.	4 등급		O	O
83	VDI	DB	View Table 생성	4 등급		O	O
84	VDI	SEED(WEB)	WEB 서버 파일(HTML, DLL, CONFIG)파일 교체	3 등급			
85	VDI	정기점검	EPC VDI	3 등급			

번호	분야	분류 1	분류 2	작업 변경등급	인프라봇 자동화	S/A 등급 주간허용	B/C 등급 주간허용
86	Network	L3	NAT IP 신규/변경/추가/삭제	3 등급		O	O
87	Network	L3	전용회선, VPN 등 네트워크 장비 연동	3 등급		O	O
88	Network	L4	SLB 신규/변경/추가/삭제	3 등급		O	O
89	Network	L4	SLB 의 옵션(Method, Parameter, Policy) 변경	3 등급		O	O
90	Network	L4	SLB 인증서 신규/변경/추가/삭제	3 등급		O	O
91	Network	VPN	Client IP Object 에 신규/변경/추가/삭제	3 등급		O	O
92	Network	VPN	VPN 개통 업무	3 등급		O	O
93	Network	VPN	미사용 VPN 삭제 업무	3 등급		O	O
94	Network	방화벽	방화벽 (허용/차단)정책 추가/변경/삭제 작업	3 등급		O	O
95	Network	방화벽	NTP Server 신규/변경/추가/삭제	2 등급			
96	Network	방화벽	방화벽 (허용/차단)정책 추가/변경/삭제 작업	3 등급		O	O
97	Network	방화벽	NTP Server 신규/변경/추가/삭제	2 등급			
98	Network	방화벽	(개발) 관리설정(계정, 권한, 모니터링 등) 변경 작업	4 등급		O	O
99	Network	방화벽	(개발) 차단 정책 추가/변경/삭제 작업 (서비스 담당자 검토)	3 등급			
100	Network	방화벽	(개발) 미사용 정책 비활성화/삭제 작업	3 등급			
101	Network	방화벽	(개발) 미사용 객체 삭제 작업	4 등급		O	O
102	Network	방화벽	(개발) 사용 객체 설정 변경 작업(서비스 담당자 검토)	3 등급		O	O
103	Network	방화벽	(개발) Any/Port-Range 정책 정비 작업 (서비스 담당자 검토)	3 등급			
104	Network	방화벽	(운용) 관리설정(계정, 권한, 모니터링 등) 변경 작업	3 등급		O	O
105	Network	방화벽	(운용) 차단 정책 추가/변경/삭제 작업 (서비스 담당자 검토)	3 등급			
106	Network	방화벽	(운용) 미사용 정책 비활성화/삭제 작업	3 등급			
107	Network	방화벽	(운용) 미사용 객체 삭제 작업	4 등급		O	O
108	Network	방화벽	(운용) 사용 객체 변경 작업(서비스 담당자 검토)	3 등급			
109	Network	방화벽	(운용) Any/Port-Range 정책 정비 작업 (서비스 담당자 검토)	2 등급			
110	Network	공통	Description 변경	4 등급		O	O
111	Network	공통	Interface 에 vlan add/remove	3 등급		O	O
112	Network	공통	STP mode, Priority, Group 변경	2 등급			
113	Network	공통	vlan name 변경	4 등급		O	O
114	Network	공통	vlan 삭제	3 등급		O	O
115	Network	공통	네트워크 장비간 연동 Interface enable/disable	3 등급		O	O
116	Network	공통	네트워크 장비간 연동 interface Speed, Duplex, MTU 변경	3 등급		O	O
117	Network	공통	서버 연동 Interface enable/disable	3 등급		O	O
118	Network	공통	서버와 연동 Interface Speed, Duplex, MTU 변경	3 등급		O	O
119	Network	공통	vlan 생성	3 등급		O	O
120	Network	공통	ACL 신규/변경/추가/삭제	3 등급		O	O
121	Network	공통	Route 설정을 신규/변경/추가/삭제	3 등급		O	O
122	Network	공통	네트워크 장비 접근 ACL 신규/변경/추가/삭제	3 등급		O	O
123	Network	공통	케이블 작업	3 등급		O	O
124	Network	공통	Traffic 절체	3 등급		O	O
125	Network	공통	Config Backup	4 등급		O	O
126	Network	공통	NTP Server 신규/변경/추가/삭제 (방화벽 제외)	3 등급		O	O

번호	분야	분류 1	분류 2	작업 변경등급	인프라 자동화	S/A 등급 주간허용	B/C 등급 주간허용
127	Network	공통	OS/Patch UP/Down Grade	2 등급			
128	Network	공통	session monitor 신규/변경/추가/삭제	3 등급		○	○
129	Network	공통	SNMP Community 신규/변경/추가/삭제	4 등급		○	○
130	Network	공통	syslog trap, log level 신규/변경/추가/삭제	4 등급		○	○
131	Network	공통	계정정보 설정 신규/변경/추가/삭제 (PASSWORD 포함)	4 등급		○	○
132	Network	공통	네트워크 장비간 연동 Port 의 Gbic 변경	3 등급		○	○
133	Network	공통	단일 FAN, PSU, Line Card 등 교체	1 등급			
134	Network	공통	단일로 구성된 장비의 교체	1 등급			
135	Network	공통	서버와 연동 Port 에서의 Gbic 변경	3 등급		○	○
136	Network	공통	이중화 FAN, PSU, Line Card 등 교체	3 등급		○	○
137	Network	공통	이중화 구성된 장비의 교체	2 등급			
138	Network	공통	이중화된 장비중 1 대 Reload	2 등급			
139	Network	공통	신규 인프라 구축에 의한 관련 작업(서비스 미수용)	4 등급		○	○
140	Network	공통	DEV/STG/MGMT 장비의 교체	3 등급		○	○
141	Network	공통	STP vlan 신규/변경/추가/삭제	3 등급		○	○
142	Network	공통	SVI(Switch Virtual Interface) 신규/변경/추가/삭제	3 등급		○	○
143	보안	보안공통	보안장비 패치 (OS, Release)	1 등급			
144	보안	보안공통	연동설정(syslog, SNMP) 신규/변경/추가/삭제	4 등급		○	○
145	보안	보안공통	신규 취약점 패턴업데이트	3 등급		○	○
146	보안	보안공통	공격 유입 시 긴급 차단정책 생성	4 등급		○	○
147	보안	보안공통	보안장비 교체작업(장비)	1 등급			
148	보안	보안공통	보안장비 교체작업(NIC Card, FAN, DISK)	1 등급			
149	보안	보안공통	Process 재기동	1 등급			
150	보안	보안공통	계정정보 설정 신규/변경/추가/삭제 (PASSWORD 포함)	4 등급		○	○
151	보안	보안공통	Config backup	4 등급		○	○
152	보안	보안공통	Config 수정작업 (NTP, MGMT, 정책수정)	4 등급		○	○

※ 방화벽 인프라 변경작업은 Network 분야 변경작업 유형을 따라 수행한다

3) 보안세션

번호	분야	분류 1	분류 2	작업 변경등급	인프라봇 자동화	S/A 등급 주간허용	B/C 등급 주간허용
1	보안관제	WAF(웹방화벽)	WAF(웹방화벽) 대개체	1 등급			
2	보안관제	WAF(웹방화벽)	WAF(웹방화벽) OS upgrade	1 등급			
3	보안관제	WAF(웹방화벽)	WAF(웹방화벽) 패치 적용(Patchset)	1 등급			
4	보안관제	WAF(웹방화벽)	WAF(웹방화벽) 패치 적용(개별 Patch)	2 등급			
5	보안관제	WAF(웹방화벽)	WAF(웹방화벽) 라이선스 갱신작업	2 등급			
6	보안관제	WAF(웹방화벽)	WAF(웹방화벽) Reboot	2 등급			
7	보안관제	WAF(웹방화벽)	WAF(웹방화벽) 인증서 수용, 갱신 작업	3 등급		○	○
8	보안관제	WAF(웹방화벽)	WAF(웹방화벽) 패턴 추가 / 수정 / 삭제 / 차단	3 등급		○	○
9	보안관제	WAF(웹방화벽)	WAF(웹방화벽) 예외처리(IP, 패턴)	3 등급		○	○
10	보안관제	WAF(웹방화벽)	WAF(웹방화벽)파일업로드 iRule 설정	3 등급		○	○
11	보안관제	WAF(웹방화벽)	WAF(웹방화벽) 인증서 S/W bypass(AP 긴급요청)	3 등급		○	○
12	보안관제	WAF(웹방화벽)	WAF(웹방화벽) SSL/TLS 버전 조정 작업(AP 긴급요청)	3 등급		○	○
13	보안관제	IPS(침입방지)	IPS(침입방지) 대개체	1 등급			
14	보안관제	IPS(침입방지)	IPS(침입방지) OS upgrade	1 등급			
15	보안관제	IPS(침입방지)	IPS(침입방지) 패치 적용(Patchset)	1 등급			
16	보안관제	IPS(침입방지)	IPS(침입방지) 패치 적용(개별 Patch)	2 등급			
17	보안관제	IPS(침입방지)	IPS(침입방지) 차단 룰셋 적용	3 등급		○	○
18	보안관제	IPS(침입방지)	IPS(침입방지) 정책 정비	3 등급		○	○
19	보안관제	SSL-VA	SSL-VA 대개체	1 등급			
20	보안관제	SSL-VA	SSL-VA OS upgrade	1 등급			
21	보안관제	SSL-VA	SSL-VA 패치 적용(Patchset)	1 등급			
22	보안관제	SSL-VA	SSL-VA 패치 적용(개별 Patch)	2 등급			
23	보안관제	SSL-VA	SSL-VA 인증서 수용, 갱신 작업	3 등급		○	○
24	보안관제	SSL-VA	SSL-VA SSL/TLS 버전 조정 작업(AP 긴급요청)	3 등급		○	○
25	보안관제	SSL-VA	SSL-VA 인증서 S/W bypass(AP 긴급요청)	3 등급		○	○
26	보안관제	SERVER-DLP	SERVER-DLP 대개체	1 등급			
27	보안관제	SERVER-DLP	SERVER-DLP OS upgrade	1 등급			
28	보안관제	SERVER-DLP	SERVER-DLP 패치 적용(Patchset)	1 등급			
29	보안관제	SERVER-DLP	SERVER-DLP 패치 적용(개별 Patch)	2 등급			
30	보안관제	SERVER-DLP	SERVER-DLP 인증서 수용, 갱신 작업	3 등급		○	○
31	보안관제	SERVER-DLP	SERVER-DLP S/W bypass 작업	3 등급		○	○
32	보안관제	APT 탐지솔루션	APT 탐지솔루션 대개체	1 등급			
33	보안관제	APT 탐지솔루션	APT 탐지솔루션 OS upgrade	2 등급			
34	보안관제	APT 탐지솔루션	APT 탐지솔루션 패치 적용(Patchset)	1 등급			
35	보안관제	APT 탐지솔루션	APT 탐지솔루션 패치 적용(개별 Patch)	2 등급			
36	보안관제	HTTPS 분석/유해 사이트 차단	HTTPS 분석/유해사이트 차단 대개체	1 등급			
37	보안관제	HTTPS 분석/유해 사이트 차단	HTTPS 분석/유해사이트 차단 OS upgrade	1 등급			
38	보안관제	HTTPS 분석/유해 사이트 차단	HTTPS 분석/유해사이트 차단 패치 적용(Patchset)	1 등급			
39	보안관제	HTTPS 분석/유해 사이트 차단	HTTPS 분석/유해사이트 차단 패치 적용(개별 Patch)	2 등급			
40	보안관제	HTTPS 분석/유해 사이트 차단	HTTPS 분석/유해사이트 차단 미사용 정책 정비	3 등급		○	○

번호	분야	분류 1	분류 2	작업 변경등급	인프라봇 자동화	S/A 등급 주간허용	B/C 등급 주간허용
41	보안관제	네트워크 DLP	네트워크 DLP 대개체	1 등급			
42	보안관제	네트워크 DLP	네트워크 DLP OS upgrade	1 등급			
43	보안관제	네트워크 DLP	네트워크 DLP 패치 적용(Patchset)	1 등급			
44	보안관제	네트워크 DLP	네트워크 DLP 패치 적용(개별 Patch)	2 등급			
45	보안관제	네트워크 DLP	네트워크 DLP 미사용정책 정비	3 등급		O	O
46	보안관제	통합보안관제	통합보안관제 대개체	1 등급			
47	보안관제	통합보안관제	통합보안관제 OS upgrade	1 등급			
48	보안관제	통합보안관제	통합보안관제 패치 적용(Patchset)	1 등급			
49	보안관제	통합보안관제	통합보안관제 패치 적용(개별 Patch)	2 등급			
50	보안관제	패킷분배플랫폼	PDP Rule 설정 신규/변경/추가/삭제(AP 긴급요청)	3 등급		O	O
51	보안관제	패킷분배플랫폼	PDP 패킷 필터링 신규/변경/추가/삭제(AP 긴급요청)	3 등급		O	O
52	보안관제	패킷분배플랫폼	PDP Bypass 모드 설정 변경(AP 긴급요청)	2 등급			
53	보안운영	DLP	전사 대상 배포(업데이트) 작업(영향도에 따라 판단)	1 등급			
54	보안운영	DLP	전사 대상 배포(업데이트) 작업(영향도에 따라 판단)	2 등급			
55	보안운영	DLP	전사 대상 배포(업데이트) 작업에 대한 테스트 배포	3 등급			
56	보안운영	DLP	DLP 패치 적용(Patchset)	1 등급			
57	보안운영	DLP	DLP 패치 적용(개별 Patch)	2 등급			
58	보안운영	DLP	DLP 정책, 설정변경 작업(영향도에 따라 등급 상향)	3 등급			
59	보안운영	PC-DRM	전사 대상 배포(업데이트) 작업(영향도에 따라 판단)	1 등급			
60	보안운영	PC-DRM	전사 대상 배포(업데이트) 작업(영향도에 따라 판단)	2 등급			
61	보안운영	PC-DRM	전사 대상 배포(업데이트) 작업에 대한 테스트 배포	3 등급			
62	보안운영	PC-DRM	PC-DRM 패치 적용(Patchset)	1 등급			
63	보안운영	PC-DRM	PC-DRM 패치 적용(개별 Patch)	2 등급			
64	보안운영	PC-DRM	PC-DRM 정책, 설정변경 작업(영향도에 따라 등급 상향)	3 등급			
65	보안운영	전사암호관리	펌웨어 업데이트 작업	2 등급			
66	보안운영	PMS	정기 보안패치	3 등급		O	O
67	보안운영	공통	서버 구조변경	1 등급			
68	보안운영	공통	SSL 인증서 갱신작업	3 등급		O	O

변경관리위원회 “변경 관리 전문가” 그룹을 통한 검증 강화

□ 개요

- 작업 변경 관리에 대한 사전 휴먼 에러 방지 및 프로세스 개선
 - 변경 관리에 대한 전문성 강화를 위해 변경관리위원회 제도 개선
 - 작업 계획 시 장애가 발생되지 않도록 사전 영향도 검증 강화

□ 추진 계획

- 영역별 전문가 그룹 구성, 팀/본부 변경관리위원회 참여하여 작업 검토
 - Cloud운영담당 변경관리(본)위원회는 Cloud품질혁신팀에서 매주 개설
 - 본부변관위 통합시행 : Cloud운영담당
 - . 정보보안담당은 기존대로 별도 시행
 - 변경관리(팀)위원회는 팀 별 업무영역별로 편성하여 매주 고정 참여
- “변경 관리 전문가” 그룹 활동 내용
 - 세부 작업 별 작업 등급 적절성 검토
 - 작업 사전 검증 : Test결과 유효성, 원복 계획의 적절성, 단계별 CMD
 - 장애로 전환된 작업에 대한 장애복구반 참여
 - 시행 시기 : 22년 2월 1일부터

< Cloud운영담당 주관 > Cloud운영담당+Cloud사업담당 통합시행

구분	팀명	인프라 변경관리전문가 그룹	변관위 일정
본부 변관위	Cloud품질혁신팀	이경은T, 박동기B	매주 수요일 15:00
	오픈소스인프라팀 (SWAT)	이상갑(MW Meister), 김상기C(DB), 김우석C, 김재기C 협력사 : 최일권(OS), 박범철(DB), 김현우(DB), 이재훈(DB), 이철 희(MW)	
	ICT Tech 팀	이강산(OS), 신기철(DB), 이건희(MW)	
	플랫폼 Tech 팀	강민구 T(TA), 김영진(OS), 진준호(DB), 조은하(MW)	

	DX Tech 팀	윤성준(OS), 이성철(DB), 현주희(MW)	
	IA Core1 팀	유승철(OS), 박주현(DB), 권준영(MW)	
	IA Core2 팀	김태훈(OS), 이수현(DB), 김현용(MW)	
	네트워크인프라팀	이중호(방화벽), 박형규(NW)	
팀변관위	ICT Tech 팀	팀장, 이강산(OS), 신기철(DB), 이건희(MW)	매주 수요일
	플랫폼 Tech 팀	팀장, 김영진(OS), 진준호(DB), 조은하(MW)	
	DX Tech 팀	팀장, 윤성준(OS), 이성철(DB), 현주희(MW)	
	IA Core1 팀	팀장, 유승철(OS), 박주현(DB), 권준영(MW)	
	IA Core2팀	팀장, 김태훈(OS), 이수현(DB), 김현용(MW)	
	네트워크인프라팀	팀장, 이중호(방화벽), 박형규(NW)	

<정보보안담당 주관>

구분	팀명	정보보안센터 변경관리전문가 그룹	변관위 일정
본부 변관위	보안운영팀	박성준(취약점진단), 문은희(BA)	매주 수요일 13:30
	보안정책팀	이상윤(BA), 박준수(BA), 전은정(단말보안), 고명훈(서버보안), 신명철(개발보안)	
	보안침해대응팀	인창일K, 윤찬희K	
팀변관위	보안정책팀	팀장, 박성준(취약점진단), 문은희(BA)	매주 화요일 16:00
	보안운영팀	팀장, 이상윤(BA), 박준수(BA), 전은정(단말보안), 고명훈(서버보안), 신명철(개발보안)	매주 화요일 16:00
	보안침해대응팀	팀장, 인창일K, 윤찬희K	매주 화요일 16:00

[붙임 4] CI 변경이 필요한 변경작업유형

번호	분야	분류 1	분류 2
1	HW	CPU	증설/감설
2	HW	Memory	증설/감설
3	HW	SAN Switch	증설/감설
4	HW	Storage	버전업/다운/구성변경/대개체/증감설
5	HW	VTL	설치/삭제/버전업/다운/구성변경
6	HW	서버(HW)	버전업/다운/구성변경/대개체/증감설
7	DB	패치작업	패치작업
8	DB	DB 엔진	DB 신규 설치
9	DB	DBMS 환경	Patch 적용
10	MW	패치작업	패치작업
11	NW	L2 스위치	IP 할당/삭제
12	NW	L2 스위치	L2 스위치 교체
13	NW	L3/L4 스위치	IOS 변경작업
14	NW	L3/L4 스위치	IP 할당/삭제
15	NW	L3/L4 스위치	L2 스위치 교체
16	NW	L3/L4 스위치	L3/L4 스위치 교체
17	NW	라우터	IOS 변경작업
18	NW	라우터	IP 할당/삭제
19	NW	라우터	L2 스위치 교체
20	NW	라우터	L2 스위치 이중화 구성
21	NW	라우터	라우터/L4 스위치 이중화 구성
22	NW	방화벽	H/W 교체
23	OS	패치작업	패치작업
24	OS	IIS	설치/삭제/버전업/다운/구성변경
25	OS	OS 환경	설치/삭제/버전업/다운/구성변경
26	OS	TOOL(SW)	설치/삭제/버전업/다운/구성변경
27	Hypervisor	VM/VR	VM/VR 스케일 up/down
28	Hypervisor	VM/VR	VM/VR 생성/삭제/복사/이동
29	Hypervisor	가상화솔루션	C/S/Mnode 가상화솔루션 신규 설치/재설치
30	Hypervisor	가상화솔루션	C/S/Mnode 가상화솔루션 업그레이드
31	Hypervisor	가상화솔루션	C/S/Mnode 가상화솔루션 IP 추가/변경/삭제
32	Hypervisor	가상화솔루션	OVMM 신규 설치/재설치
33	Hypervisor	가상화솔루션	OVMM 업그레이드/변경
34	Hypervisor	가상화솔루션	OVS 신규 설치/재설치
35	Hypervisor	가상화솔루션	OVS 업그레이드/변경
36	Decomm	Decomm	Decomm

[붙임 5] 작업계획서 Template (※ 별도 파일 첨부)

[붙임 6] 변경작업으로 등록하지 않는 작업내역(KT보안단 협의완료)

팀명	단위서비스명	작업유형	내용	비정형 작업사유
보안침해대응팀	공통	백업	Config Backup	실시간 보안관제 업무로 작업등록 불가
		네트워크 연동	NTP Server 신규/변경/추가/삭제	
			DNS Server 신규/변경/추가/삭제	
		로그 연동	SNMP Community 신규/변경/추가/삭제	
			SMTP 신규/변경/추가/삭제	
			syslog trap, log level 신규/변경/추가/삭제	
		정책	패킷 덤프 수집	
			보안장비 접근 ACL 신규/변경/추가/삭제	
			계정정보 설정 신규/변경/추가/삭제 (PASSWORD 포함)	
	침입탐지(목동) 침입탐지(선릉)	정책	IPS/DDX 패턴 추가 / 수정 / 삭제 / 차단	실시간 보안관제 업무로 작업등록 불가
			IPS/DDX 수동 IP 차단, ACL 차단, IP-Pool 차단	
			IPS/DDX 예외처리(IP, 패턴)	
	웹방화벽	정책	WAF 패턴 추가 / 수정 / 삭제 / 차단	실시간 보안관제 업무로 작업등록 불가
			WAF 예외처리(IP, 패턴)	
			WAF 파일업로드 iRule 설정	
	HTTPS 분석/유해사이트차단	정책	ProxySG 정책 추가/수정/삭제	실시간 보안관제 업무로 작업등록 불가
	통합보안관제	정책	ESM 보안장비 연동작업(syslog, snmp, db, agent 연동 등)	실시간 보안관제 업무로 작업등록 불가
			ESM 경보정책 추가/삭제/수정	
			ESM 국가 DB 정보 업데이트	
			ESM 공격자 IP 수동/자동 차단	
		재기동	ESM 분석엔진/검색엔진 서비스 긴급 재기동	실시간 보안관제 업무로 작업등록 불가
			ESM WAS 서비스 긴급 재기동	실시간 보안관제 업무로 작업등록 불가
	정보유출위험분석	정책	Splunk 보안장비 연동작업(syslog, snmp, db, agent 연동 등)	실시간 보안관제 업무로 작업등록 불가
			Splunk 경보/보고서/대시보드 설정작업	
			Splunk index 추가작업	
		재기동	Splunk CM, Forwarder, Searcher 서비스 긴급 재기동	실시간 보안관제 업무로 작업등록 불가
	APT 탐지-그룹사	정책	그룹사 APT-EX Whitelist, Blacklist 를 적용	실시간 보안관제 업무로 작업등록 불가
	APT 탐지-임직원	정책	APT-EX, NX Whitelist, Blacklist 를 적용	실시간 보안관제 업무로 작업등록 불가

	APT 호스트 분석	정책	APT-HX Whitelist, Blacklist 를 적용	실시간 보안관제 업무로 작업등록 불가
	네트워크 DLP	정책	네트워크 DLP 정책 추가 / 변경 / 삭제 작업	실시간 보안관제 업무로 작업등록 불가
	Server-DLP	정책	SERVER-DLP 정책 추가 / 변경 / 삭제 작업	실시간 보안관제 업무로 작업등록 불가
			WEBKEEPER 정책 추가 / 변경 / 삭제 작업	
			Big-i(로그서버) 정책 추가 / 변경 / 삭제 작업	
			WEBKEEPER 패킷 필터링 신규/변경/추가/삭제	
보안운영팀	PC-DRM	정책작업	○ 장애대응 VDI 사용자 roll on/off 에 따른 화면워터마크 정책 변경	수시성 SR 요청 처리 건(서비스영향 없음)
			○ kt Compliance 대응에 따른 긴급 해제 권한 요청	
		정책작업	○ 사용자 요청에 따른 개인의 개별 정책 변경 - 캡처 프로세스 예외, 매크로 차단 예외 등	수시성 SR 요청 처리 건(서비스영향 없음)
		DB 조회	○ 자료 요청에 따른 DB 데이터 조회/추출	수시성 자료 요청 처리 건 (서비스영향 없음)
	메일바이러스윌	정책작업	○ 정책 등록 : 정보보안단의 피싱메일 모의훈련 관련 요청	수시성 SR 요청 처리 건(서비스영향 없음)
			○ 개인사용자의 스팸 차단 메일 수신 허용	
			○ 승인권자 변경(개인정보 포함된 외부 메일링시에 승인권자 변경)	
			○ 릴레이 연동 요청건(주 1 회 18 시 정기수행)	
			○ 보안침해대응팀 요청 건(악성메일 패턴 차단 요청)	실시간 악성/피싱 메일 대응 조치
	사내접근 제어	정책작업	○ 금치어 예외설정 : 메일요청으로 kt ba 메일 승인	수시성 SR 요청 처리 건(서비스영향 없음)
			사용자 접근권한 부여 및 회수	수시성 SR 요청 처리 건(서비스영향 없음)
	DLP	정책작업	○ 비인가 유해 SW 실행 차단 작업	수시성 SR 요청 처리 건(서비스영향 없음)
			○ 부서정책 변경 작업 (조직 변경 및 인원 변동시)	
			○ 사용자의 개별 정책 예외 요청 (ITSM,BPM)	
			○ 업로드/https 사이즈차단/PC 방화벽 IP 정책 추가 허용 작업	
			○ kt Compliance 대응에 따른 긴급 매체 권한 요청	
	정보유출 탐지관리	정책작업	○ 사용자의 개별 탐지 예외 요청 (ITSM) - 시나리오 예외, 고위험군 예외 등	수시성 SR 요청 처리 건(서비스영향 없음)
			○ Thor 시나리오/경보/보고서/대시보드 설정 작업	
	서버접속 로그수집	정책작업	접속로그수집 대상(서버) 신규 추가	수시 요청 (서비스영향 없음)

	웹위변조 방지	정책작업	웹셀 Agent 삭제	수시성 SR 요청 처리 건(서비스영향 없음)
		DB 조회	자료 요청에 따른 DB 데이터 조회/추출	
	전사암호 관리	정책작업	암복호화 키 신규 생성/삭제	수시성 SR 요청 처리 건(서비스영향 없음)
			SafeDB Agent 신규 발급	
	모바일앱 난독화	정책작업	단위서비스별 권한자 변경	수시성 SR 요청 처리 건(서비스영향 없음)
			앱별 적용 정책 변경	
		운영형상 변경	iOS 난독화 모듈 배포	변경 작업 없이 사용자 공지 후 메일로 배포
		데이터 삭제	난독화 적용 이력(앱 파일 포함) 정비	디스크 용량 확보를 위한 단순 이력 삭제 (서비스 영향 없음)
	서버백신	정책작업	o 예외 디렉토리 및 기본 정책 적용 - 수용을 위한 그룹 생성 및 변경작업 포함 o 비정상 Agent 조치(수동 패턴 업데이트 등)	수시성 SR 요청 처리 건 (서비스영향 없음)
			실시간 감시/예약 검사 정책 적용	
			HIPS/AC 이벤트 추출 및 정책 적용/현행화	
			Decomm 및 대개체로 관리서버 내 수용목록 삭제	
	바이러스 백신관리 (PC 백신)	정책작업	사용자 요청에 따른 예외 정책 적용 - 화면보호기 해제 등	수시성 SR 요청 처리 건 (서비스영향 없음)
			비정상적인 Agent 조치(Agent 재기동, 수동 업데이트 등)	Agent 현행화(서비스 영향 없음)
	임직원 PC 수준진단	DB 조회	자료 요청에 따른 DB 데이터 조회/추출	수시성 자료 요청 처리 (서비스영향 없음)
		정책	임직원 수준 점수 반영/원복	
	현장정보 보호관리	DB 조회	자료 요청에 따른 DB 데이터 조회/추출	수시성 자료 요청 처리 (서비스영향 없음)
네트워크인 프라팀	가상사설 망	정책작업	공격성 접속 관련 선행 접근 차단 및 소명 후 차단 해제	실시간 보안관제/운영업무로 작업 등록 불가

[붙임 7] 변경작업 등록하지 않는 상태 확인 및 점검 등 내역(※ 별도 파일 첨부)



[붙임7]변경작업으
로 등록하지 않는 상태

[붙임 8] 주간작업 승인 메일

No.	승인일시	표준서비스명	승인내용	근거
1	2023-04-04	AI고객센터 보이스봇 (CO007703)	평일 주간 16:00~ 부터 배포 및 그에 따른 MW 재기동 작업 수행	 Adobe Acrobat Document
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				